UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
COMPIÈGNE

Département Génie des Systèmes Urbains (GSU)



L’analyse spatiale et la cartographie numérique pour la gestion des risques et des crises

utc
Université de Technologie
Compiègne

Exercice raster final A20

On vous demande d'évaluer les potentialités d'un territoire à l'implantation d'une ferme d'éoliennes (chaque pixel sera plus ou moins compatible avec cette activité).
Celles-ci dépendent :

a) Du type d'occupation du sol : zone humide < prairie naturelle < zone agricole (du moins adapté au plus adapté). Les zones de forêt sont incompatibles avec cette activité.

b) De l'existence de mesures de protection règlementaire (s'il existe une protection, on estime que le territoire est moins adapté à l'implantation d'éoliennes)

c) Les zones à moins de 300 m d'une habitation sont totalement incompatibles avec cette activité, les zones entre 300 et 600 m d'une habitation sont à éviter.

d) De l'existence de corridors de migration d'oiseaux. Les zones de couloirs migratoires doivent être supprimées des zones potentielles.

Comment procédez-vous pour obtenir une carte des potentialités du territoire à l'introduction d'éoliennes ?

Les grands principes de l’analyse spatiale et de la cartographie du risque

Comment se calcule un risque ???

RISQUE = ALEA PHYSIQUE x VULNERABILITE DU TERRITOIRE

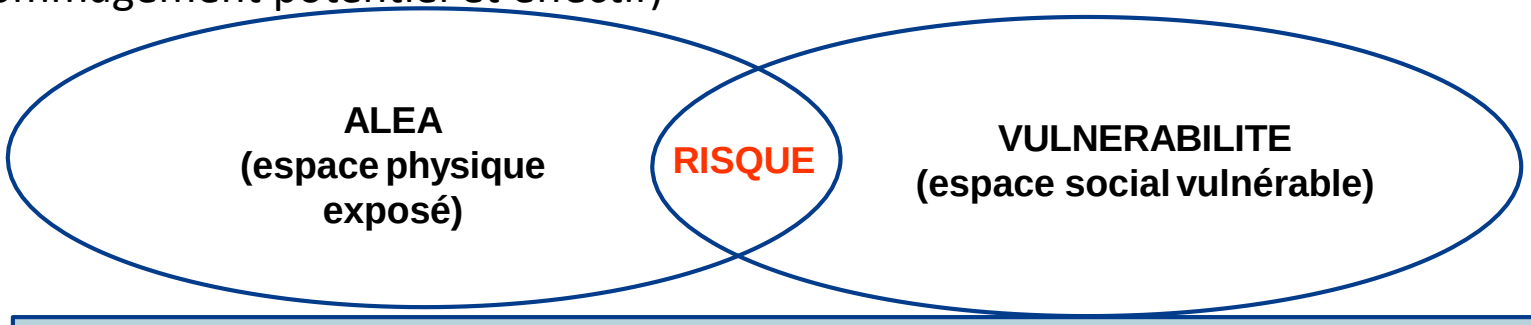
Du risque à la crise - Définition

ALEA : événement, phénomène (naturel ou technologique) pouvant survenir avec une certaine probabilité sur un espace donné,

VULNERABILITE : niveau d'effet prévisible de ce phénomène sur des enjeux (l'homme et ses activités)

RISQUE : probabilité d'occurrence de dommage compte tenu des interactions entre facteurs d'**endommagement** (**aléas**) et facteurs de **vulnérabilité** (peuplement, répartition des biens).

C'est à la fois le danger potentiel de catastrophe et la perception qu'en a la société (endommagement potentiel et effectif)

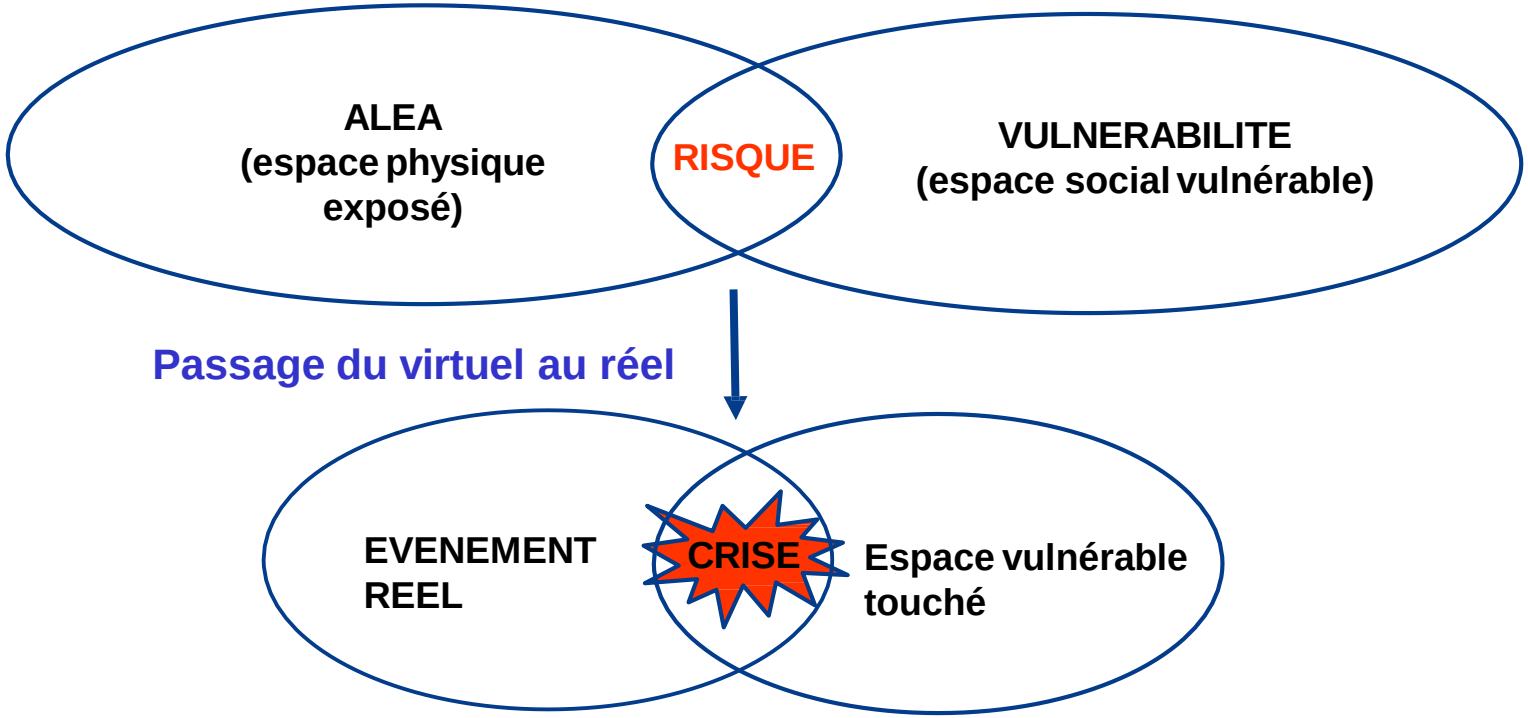


RISQUE = ALEA PHYSIQUE x VULNERABILITE DU TERRITOIRE

utc Université de Technologie Compiègne

Du risque à la crise - Définition

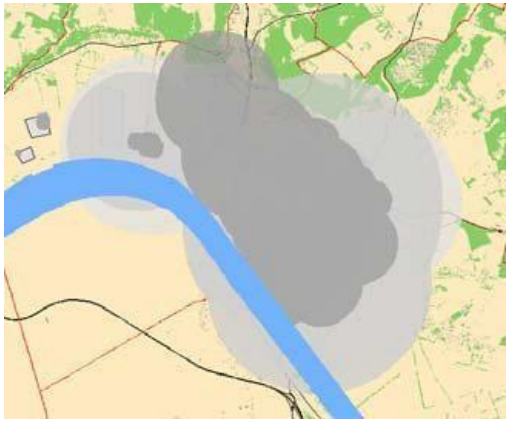
RISQUE = ALEA PHYSIQUE x VULNERABILITE DU TERRITOIRE



utc Université de Technologie Compiègne

Paramètres caractérisant l'aléa local

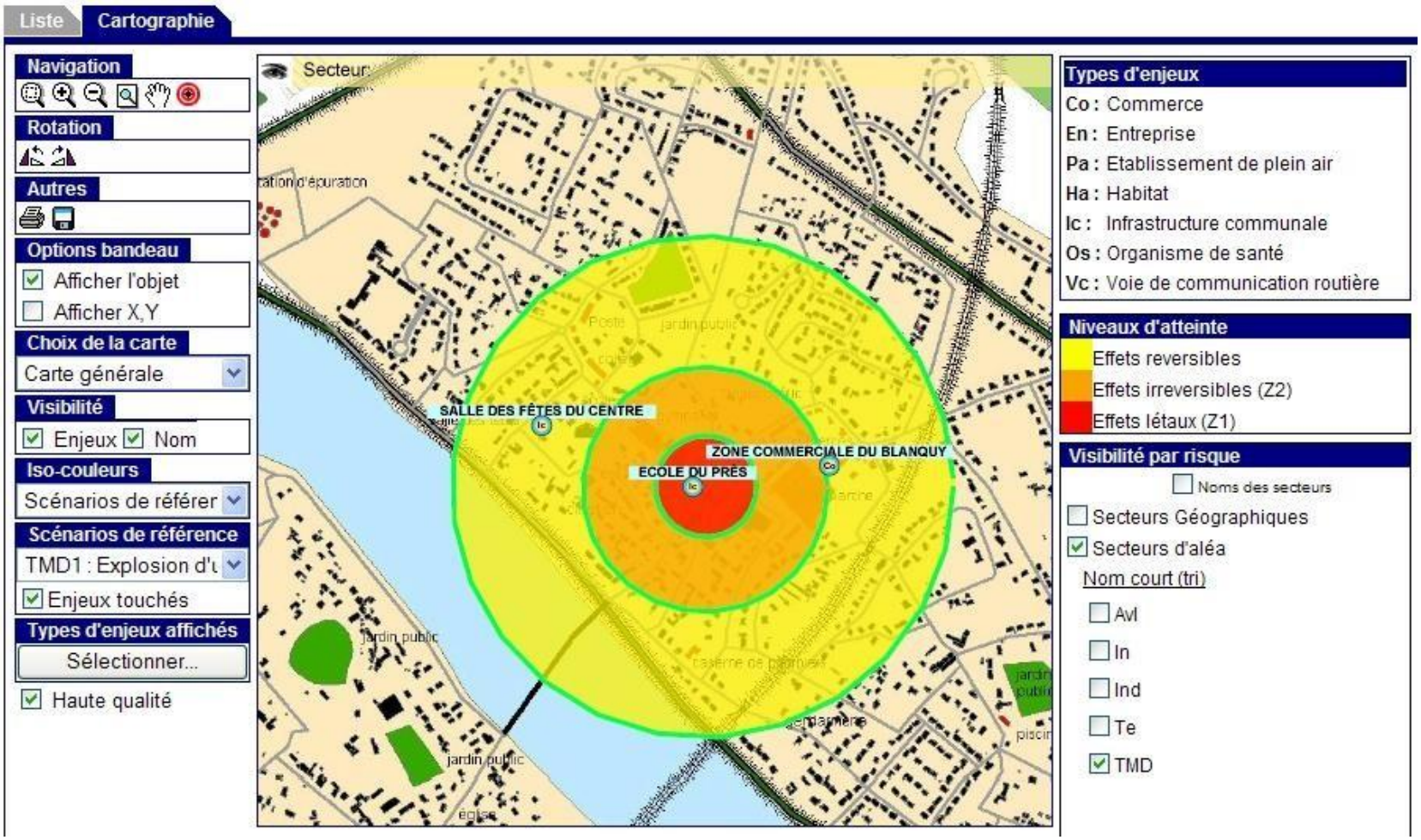
- Nature des effets et source physique du phénomène
  - inondation : pluviométrie, niveaux d'eau / débit en amont
  - tremblement / tsunami : épicentre
  - Incendie : foyer
- Son intensité
  - inondation : débit de crue, hauteur d'eau locale et vitesse
  - séisme : échelle de Richter
- Sa répartition spatiale
  - l'intensité varie selon la localisation (ex : inversement proportionnelle au centre d'une explosion)
  - Le niveau local peut être quantitatif (ex : hauteur d'eau) ou qualitatif (niveau de danger de 1 à 5)
- Sa cinétique et sa durée
  - Très rapide (explosion, avalanche), rapide (crue éclair), lent (crue lente), très lent (mouvement de terrain)
  - La cinétique est déterminante pour l'alerte aux populations
- Sa probabilité d'occurrence / fréquence
  - Événement centenal : probabilité d'occurrence une fois par siècle (en moyenne !)





utc Université de Technologie Compiègne

Niveaux qualitatifs d'aléa cartographiés



Intensité définie par niveaux (fort/moyen …) ou une unité de mesure

utc
Université de Technologie
Compiègne

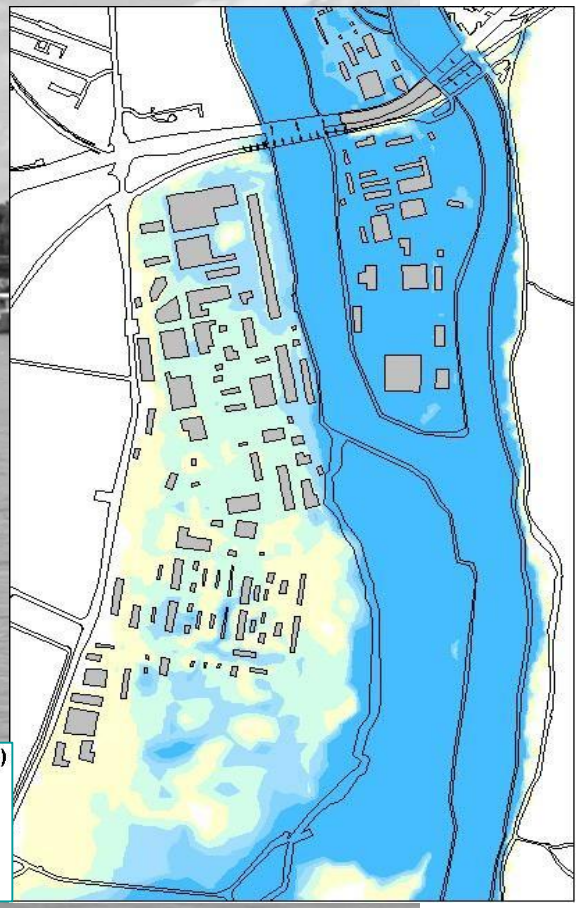
Le niveau d'aléa peut être multicritère

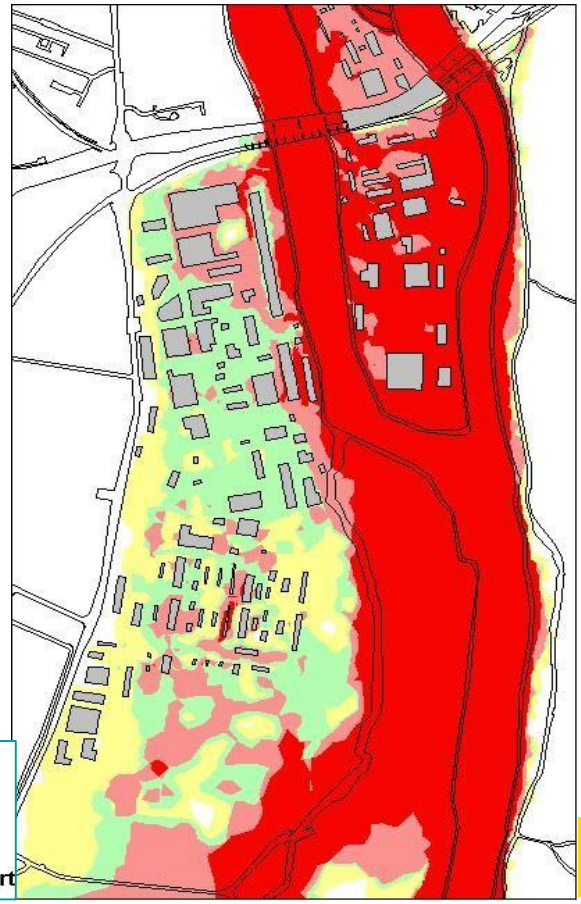
Etude préliminaire de développement urbain dans le quartier Grande Paroisse

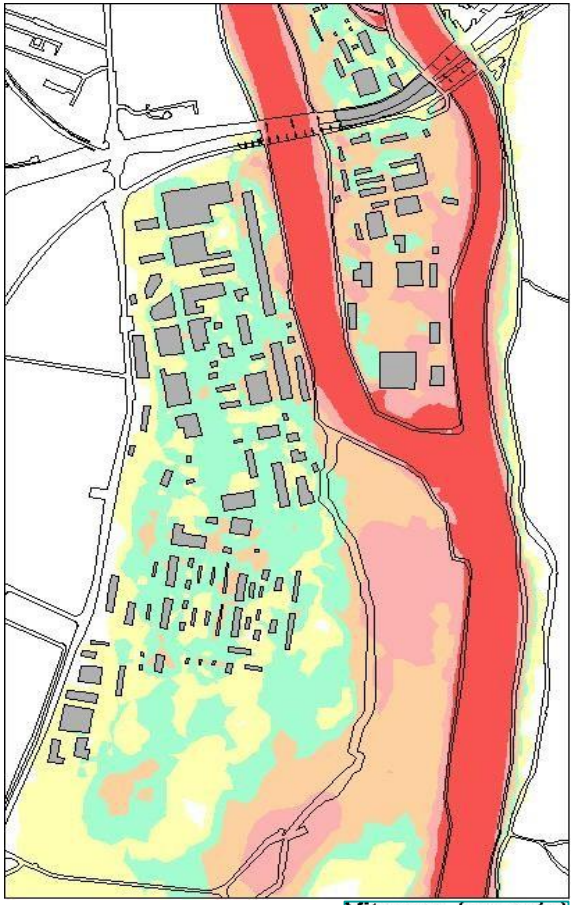
hauteurs d'eau

vitesses

aléa inondation



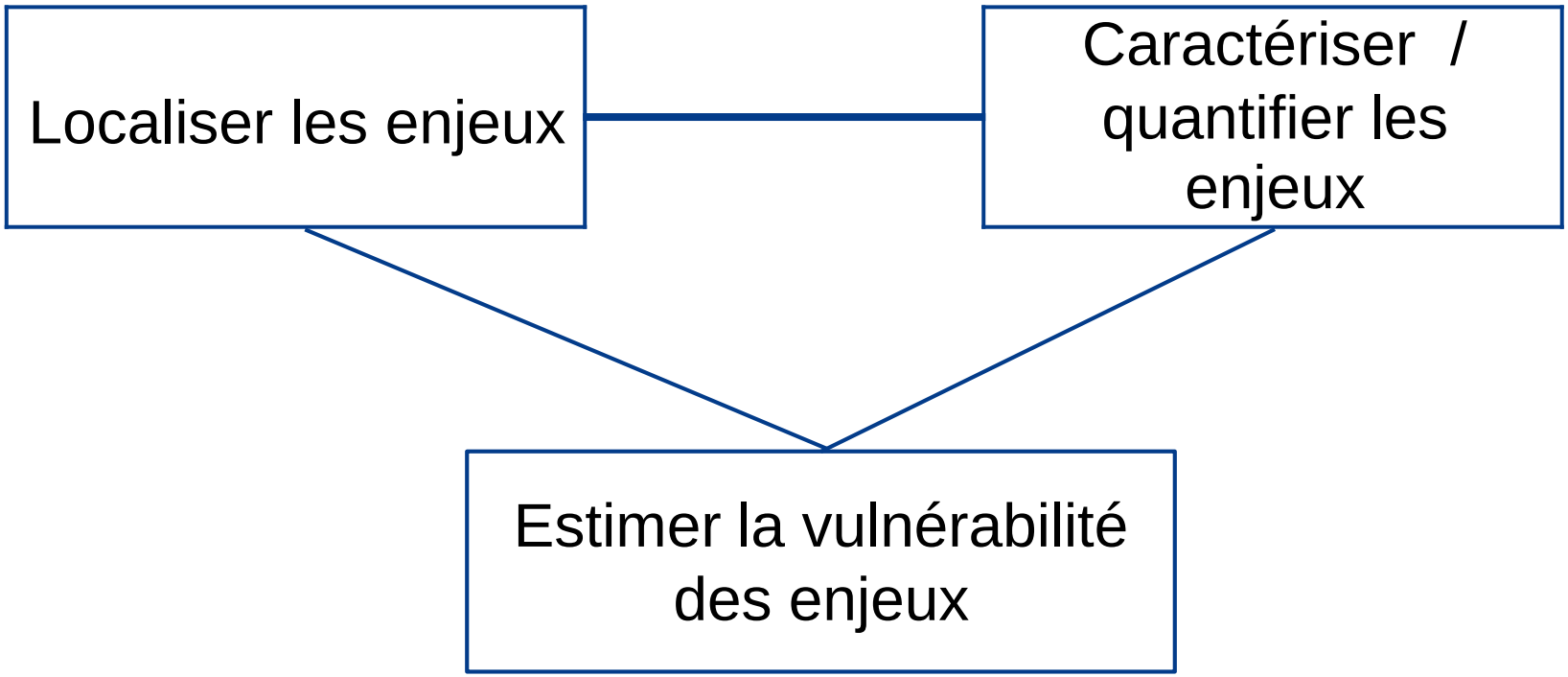




Crue de 2000

Université de Technologie de Compiègne

Spatialiser les enjeux et la vulnérabilité



utc
Université de Technologie Compiègne

Typologie des enjeux à risque sur le territoire

- les bâtiments (localisés) : habitations, hôpitaux, écoles (ERP) …
- La population (variable) – cf. carroyage INSEE ou base IRIS
- Les réseaux (difficulté localisation et représentation)
  - Routes, EDF, télécom …
- L'environnement (difficulté identification vulnérabilité)
- Activité économique (difficulté quantification)
- …

utc Université de Technologie Compiègne

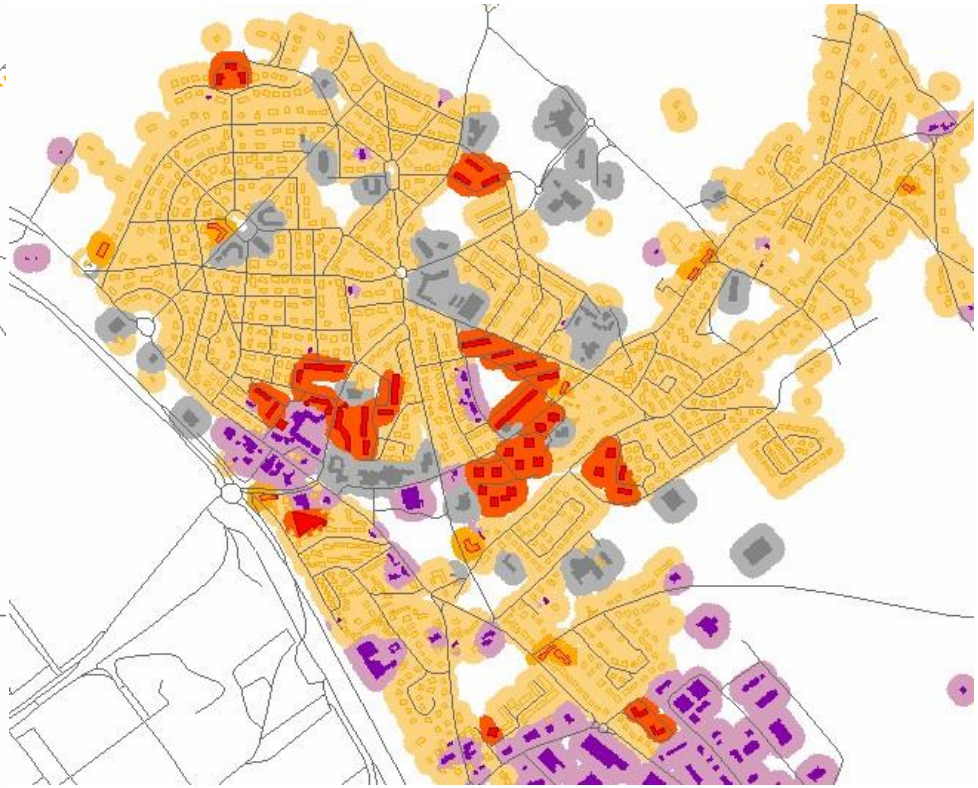
2 méthodes ou échelles d'analyse

Par « entité de biens » (objets typés)



Précis localement mais coûteux

Par zones homogènes dominantes
(ex base européenne CorineLand Cover)



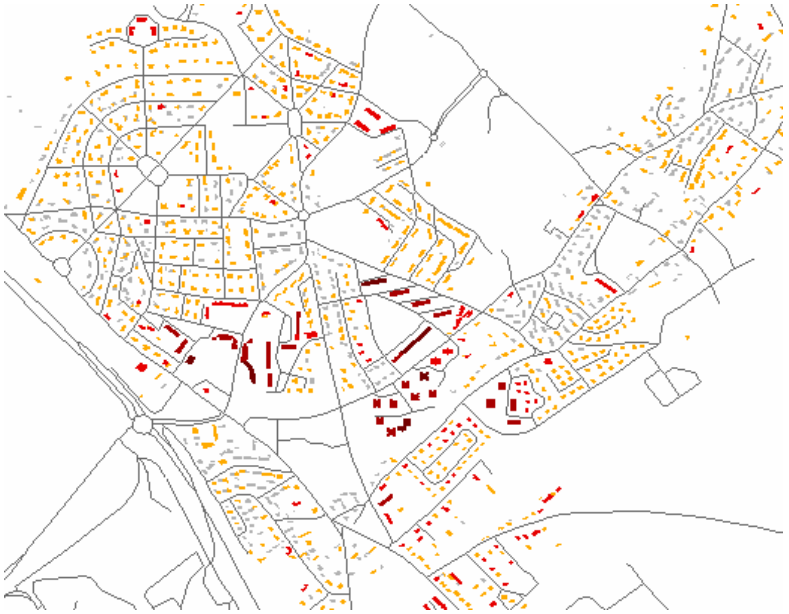
Analyse plus simple mais moins précise

utc Université de Technologie Compiègne

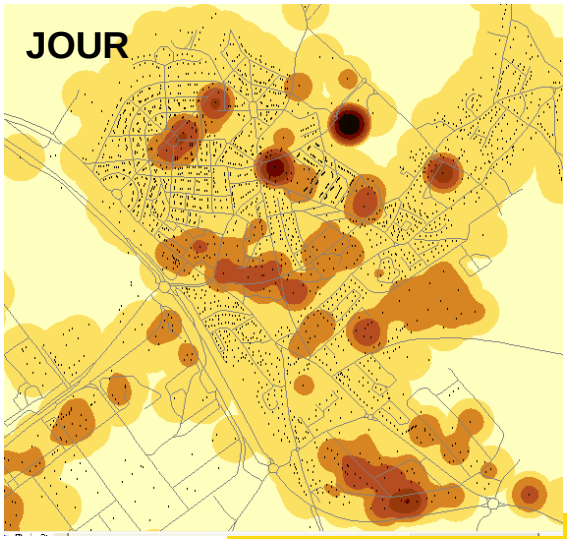
Quantifier les enjeux (ex. population)

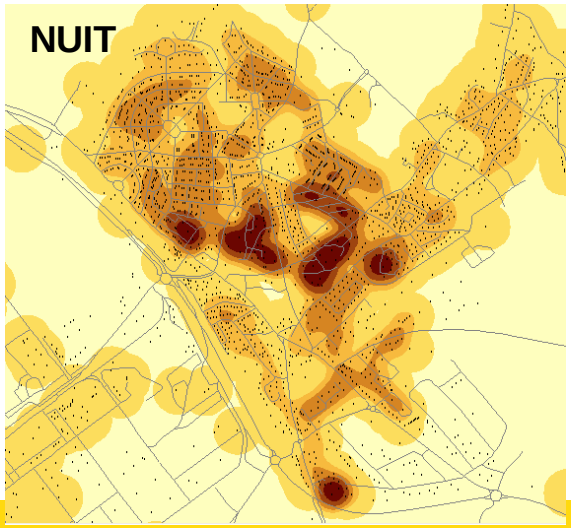






Pour l'habitat : Reventilation des données INSEE de l'îlot aux bâtiments en fonction de la surface «habitable » (Surface au sol x nombre de niveaux)





Nombre de personnes pour chaque bâtiment selon son type et ses caractéristiques propres

Zonage spatio-temporel de la présence de la population

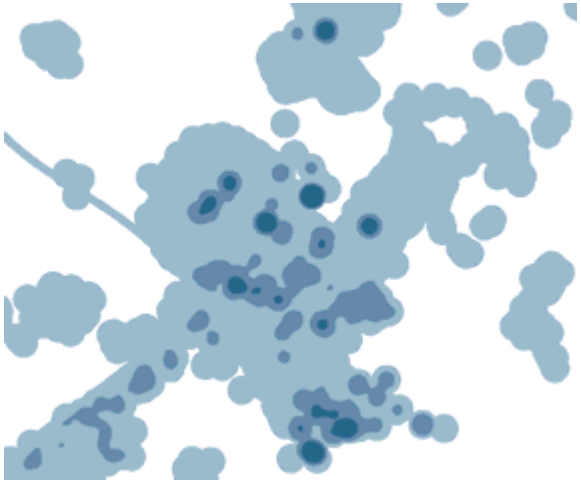
utc
Université de Technologie Compiègne

Caractérisation de la vulnérabilité

- Pas de définition consensuelle (concept flou), pas de méthode unique !
  - Vulnérabilité dépend ou non de l'aléa selon les approches
    - Ex : un hôpital est a priori vulnérable quelque soit le risque mais la nature et son degré de vulnérabilité dépend tout de même du type de risque : inondation, épidémie, tremblement de terre …
  - Elle peut dépendre notamment :
    - Du type de l'enjeu et de ses caractéristiques propres
    - De sa localisation géographique, topographique, topologique (accessibilité par les réseaux)
    - De l'importance (relative) que lui donnent les individus et la société : valeur humaine, patrimoniale, sociétale, écologique
  - En conclusion : critères de vulnérabilité à définir selon objectifs (prévention, gestion de crise …) et caractéristiques de chaque projet
- Vulnérabilité systémique vs vulnérabilité directe
  - Vulnérabilité indirecte : impact réseau, activité économique

utc Université de Technologie Compiègne

Cartographie (multicritère) de la vulnérabilité



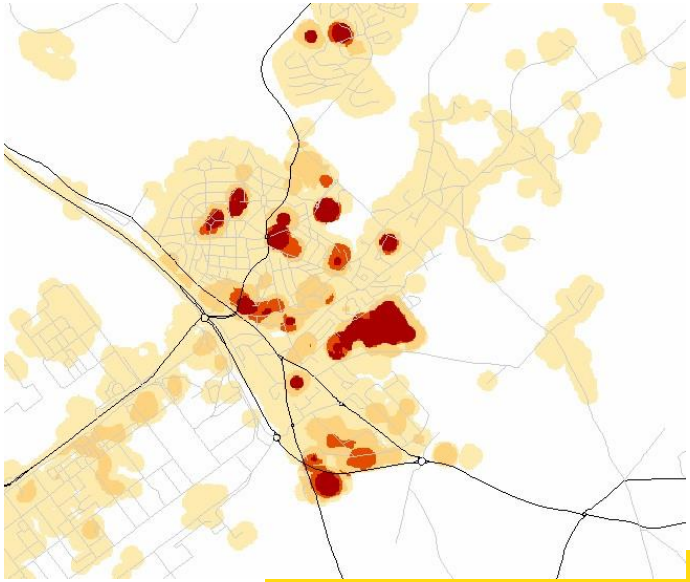
Densité de la population



Sensibilité de la population



Protection de la population



Niveau de Densité de la population	Fort (9)			Moyen (6)			Faible (3)		
Cumul des facteurs de vulnérabilité	Fort	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Faible
Sensibilité de la population	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	(1)
		(2)	(1)	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	(1)
+		Fort			Moyen				Faible

utc Université de Technologie Compiègne

Cartographie du risque : principes

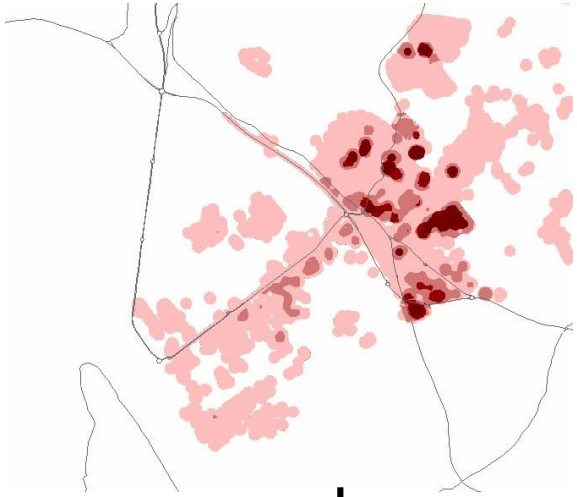
➢ Croisement de la carte d'aléa avec la carte de vulnérabilité des enjeux

- C'est une synthèse : il faut définir une méthode pour croiser le(s) critère(s) aléa avec le(s) critère(s) enjeu
  - dépend du type de risque, des données disponibles, des objectifs visés (prévention / gestion de crise)
  - Ex simple : comparer cote eau et cote de l'enjeu
- Exemples d'alternatives
  - croisement raster (grille) ou vectoriel
  - approche moyenne (par zones d'occupation) ou déterministe enjeu par enjeu (plus lourd)
  - quantitatif ou qualitatif
  - prise en compte ou non de la probabilité d'occurrence, des incertitudes etc.
- Pour aller plus loin : cf. exemple méthode PPRI

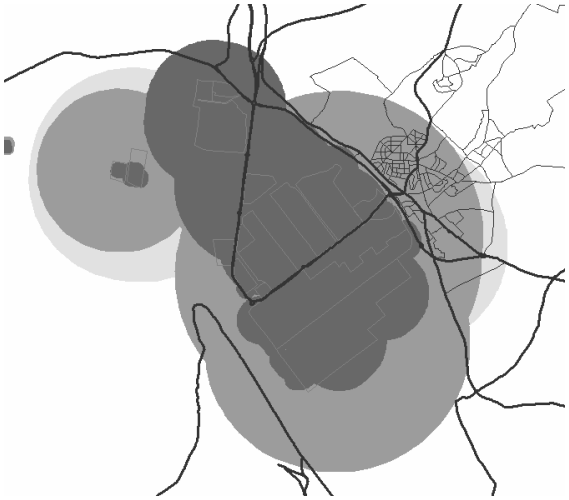
utc Université de Technologie Compiègne

Cartographie de synthèse du risque

Niveau d'enjeu / vulnérabilité

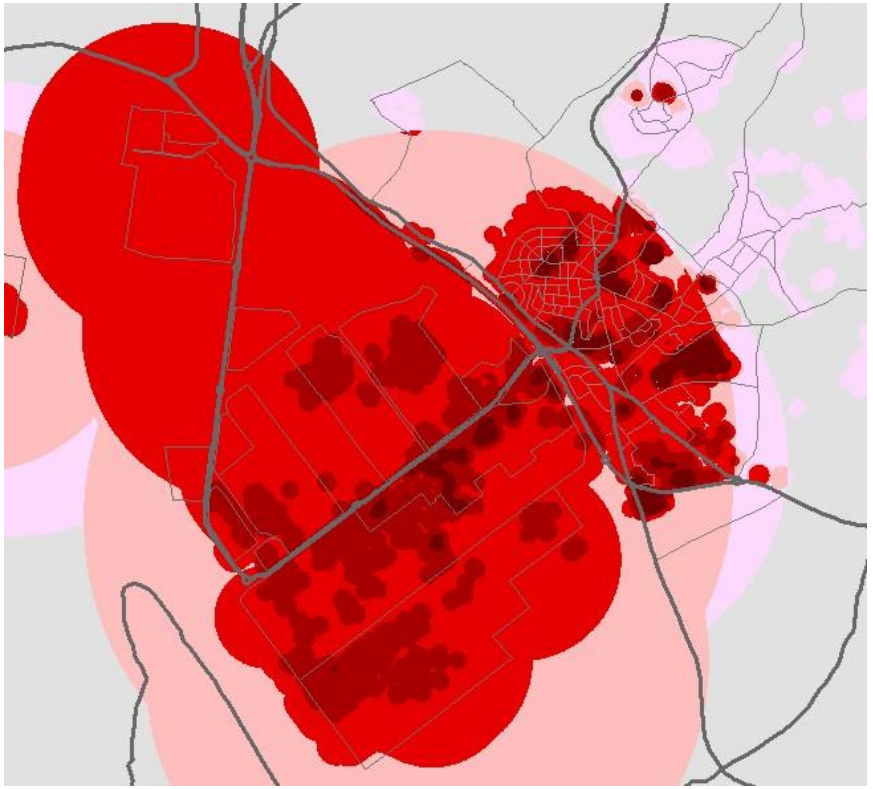


+



Niveau d'aléa

=

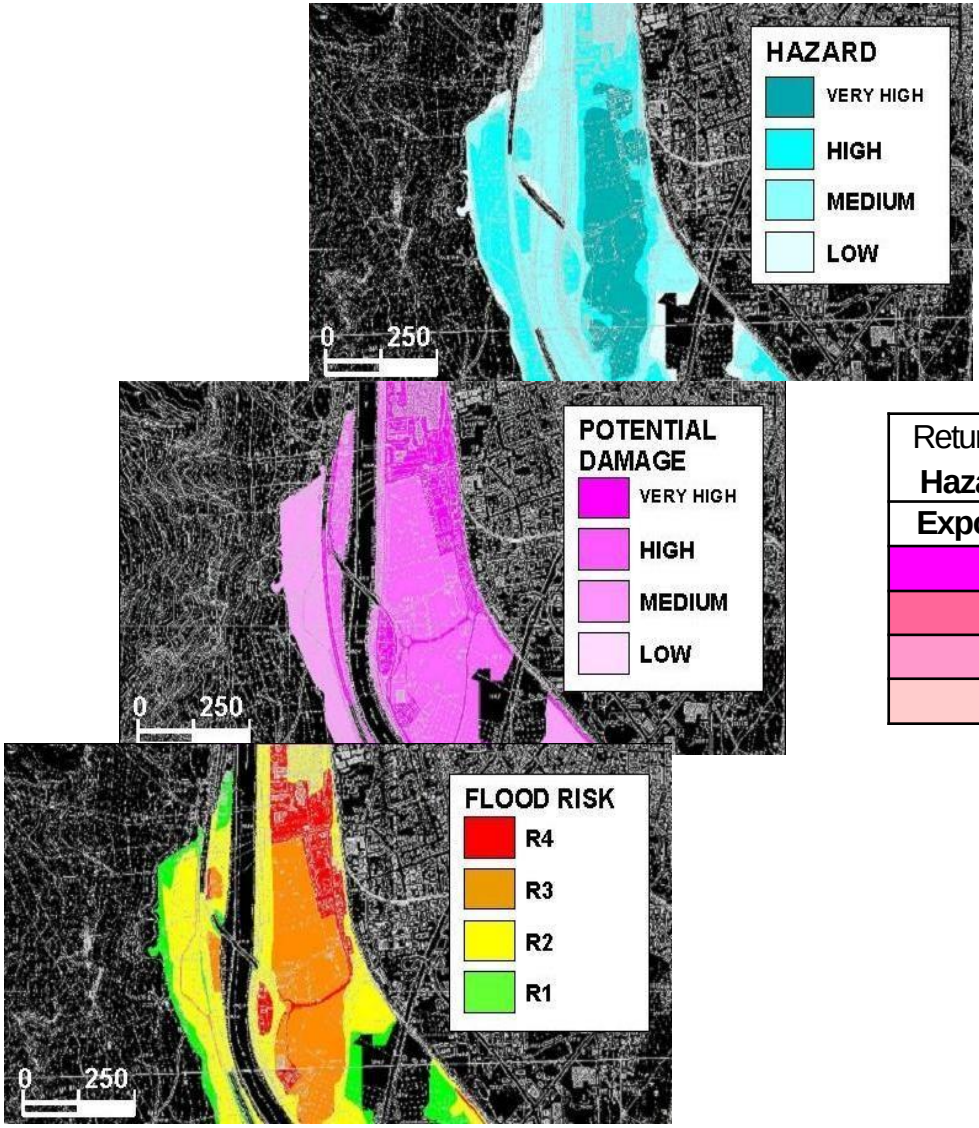


Niveau de risque

Rem : le croisement peut se faire sur des couches vectorielles ou sur une grille raster

utc Université de Technologie Compiègne

Exemple pour les inondations



Croisement aléa / vulnérabilité
Intégrant la probabilité de l'aléa
(Fattorelli et al., 2003)

Return Period, *T* , years =	500	200	100	50
Hazard, Probability, *H* :	**0.002**	**0.005**	**0.01**	**0.02**
Exposure, weighted, *E*				
1.00	**0.002**	**0.005**	**0.01**	**0.02**
0.75	**0.0015**	**0.00375**	**0.0075**	**0.015**
0.50	**0.001**	**0.0025**	**0.005**	**0.01**
0.25	**0.0005**	**0.00125**	**0.0025**	**0.005**

R1	R2	R3	R4
R1	R2	R3	R4
R1	R2	R2	R3
R1	R1	R2	R2

utc Université de Technologie Compiègne

Les objectifs de l'analyse du risque

- La cartographie du risque n'est pas une fin en soi :
  - Prévention / aménagement : PPR
  - Information : DICRIM
  - Préparation / gestion de crise : PCS
  - Adaptation au changement climatique
  - Mitigation : impact d'ouvrages de protection (cf. outils de simulation)
- Selon l'objectif, on est amené à intégrer d'autres couches de données :
  - Organisation gestion de crise (moyens, actions)
  - Economie (évaluation des dommages en coût)

utc Université de Technologie Compiègne

Types de données et sources

Nature de la donnée	Origine possible	Utilisation / remarques
Fond de plan	IGN (scan 25, orthophotos, cf. géoportail), Google	Visualisation, Calage visuel
Topographie	(BD TOPO) - Relevé terrain, aérien : LIDAR	Précision BD standard insuffisante
Aléa	Données historiques, résultats modèles, services spécialisés	Stationnaire (ex : max) ou transitoire (f(t))
Enjeux - bâtiments	BD TOPO IGN – Cadastre – BD locales – relevés terrain CorineLand Cover (zonal - macro)	
Population	INSEE – ilôts IRIS, carreaux	Statique À compléter localement
Réseau routier	BD TOPO OpenStreetMap	Z insuffisant pour inondation Pas de Z
Données économiques	BD SIRENE	
Zonage spécifique	Manuel (sous SIG)	Besoin selon nature étude

utc Université de Technologie Compiègne

De l'analyse du risque à la décision

Les responsables locaux (maire, préfet …)

- ont des obligations règlementaires (PPR,PCS), mais n'ont pas toujours les compétences locales, Ils peuvent solliciter de l'aide :
  - en phase de préparation de crise pour étudier les risques potentiels et les scénarios possibles d'adaptation ou de gestion crise
  - en cas d'événement réel, pour mieux gérer la situation en temps-réel, les ressources, la coordination des actions …

Apports/avantages des SIG :

- structuration et traitement d'un grand nombre de données complexes et hétérogènes
- aide à l'élaboration de scénarios
- aide à la visualisation des situations et la communication

utc Université de Technologie Compiègne

Des exemples d'applications de la cartographie numérique dans le domaine du risque … avec ou sans SIG

Applications sur le risque de submersion côtière avec le SIG ArcGIS

- Estuaire de Gironde :
  - -analyse multicritère du risque à grande échelle
  - -plan d'évacuation local de Bordeaux

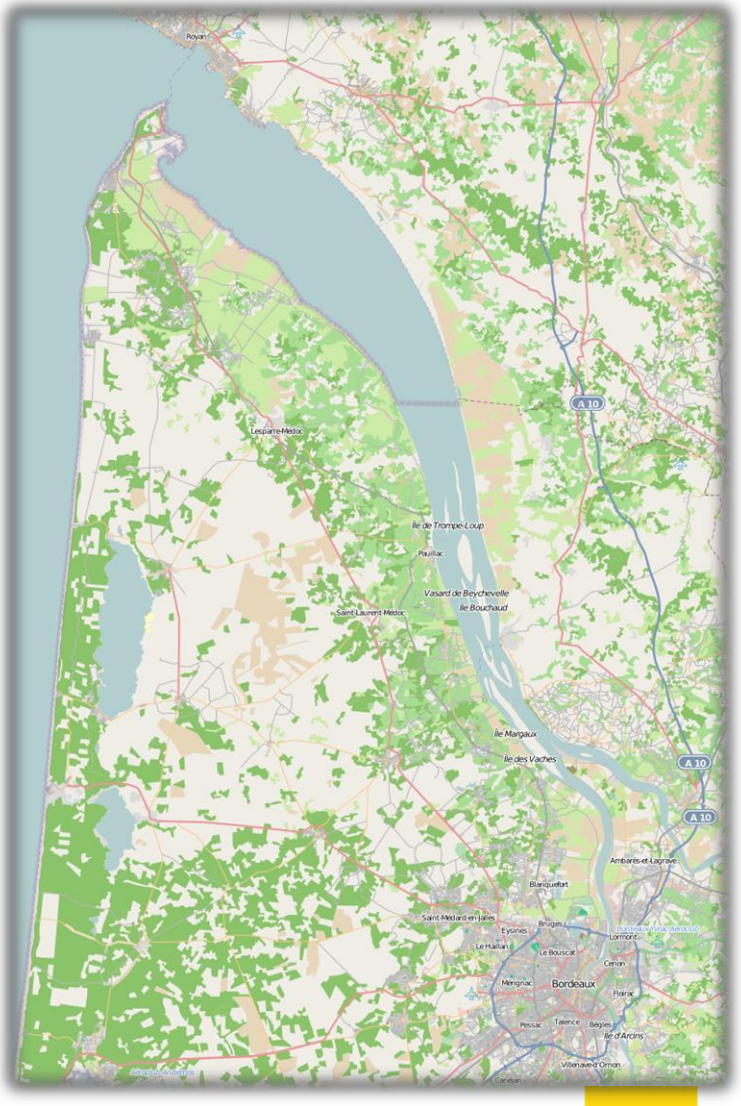
- Le Havre :
  - -calcul des dommages et comparaison des stratégies d'adaptation au changement climatique

utc Université de Technologie Compiègne

Estuaire de la Gironde

- Plus grand estuaire naturel d'Europe
- Conjugaison risque fluvial et maritime
- Risque maritime :
  - Conjonction marée + tempête + surcote houle (précédent Xynthia)
  - Aggravation changement clim. (niveau mer ++, tempêtes++)
- Nombreux enjeux



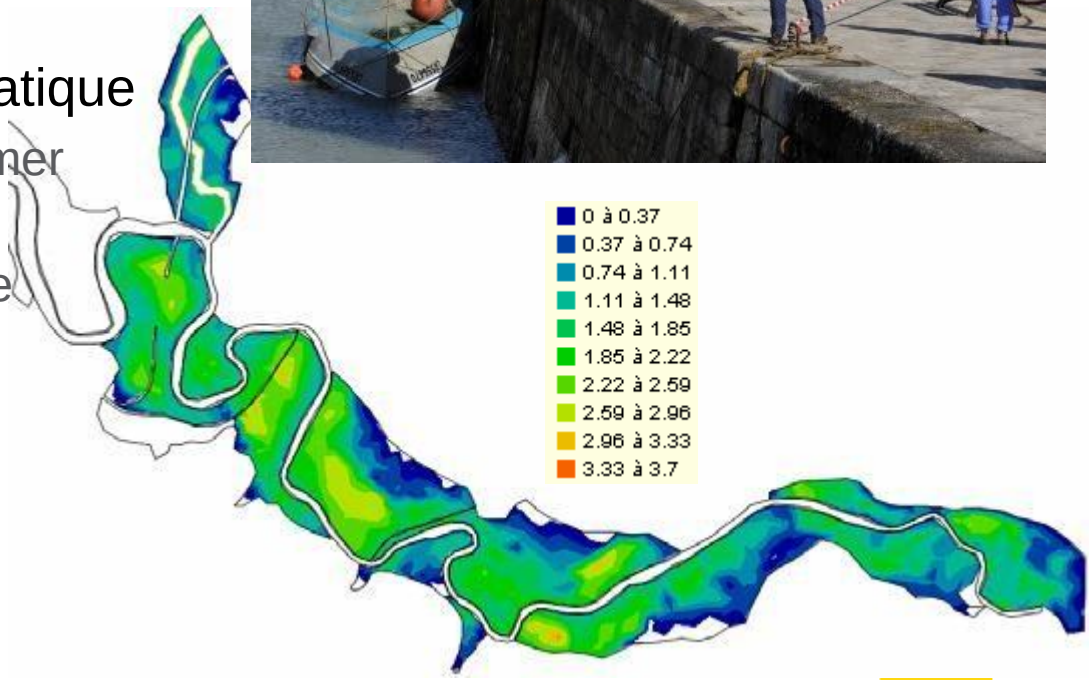


utc Université de Technologie Compiègne

Scénarios d'aléas submersion

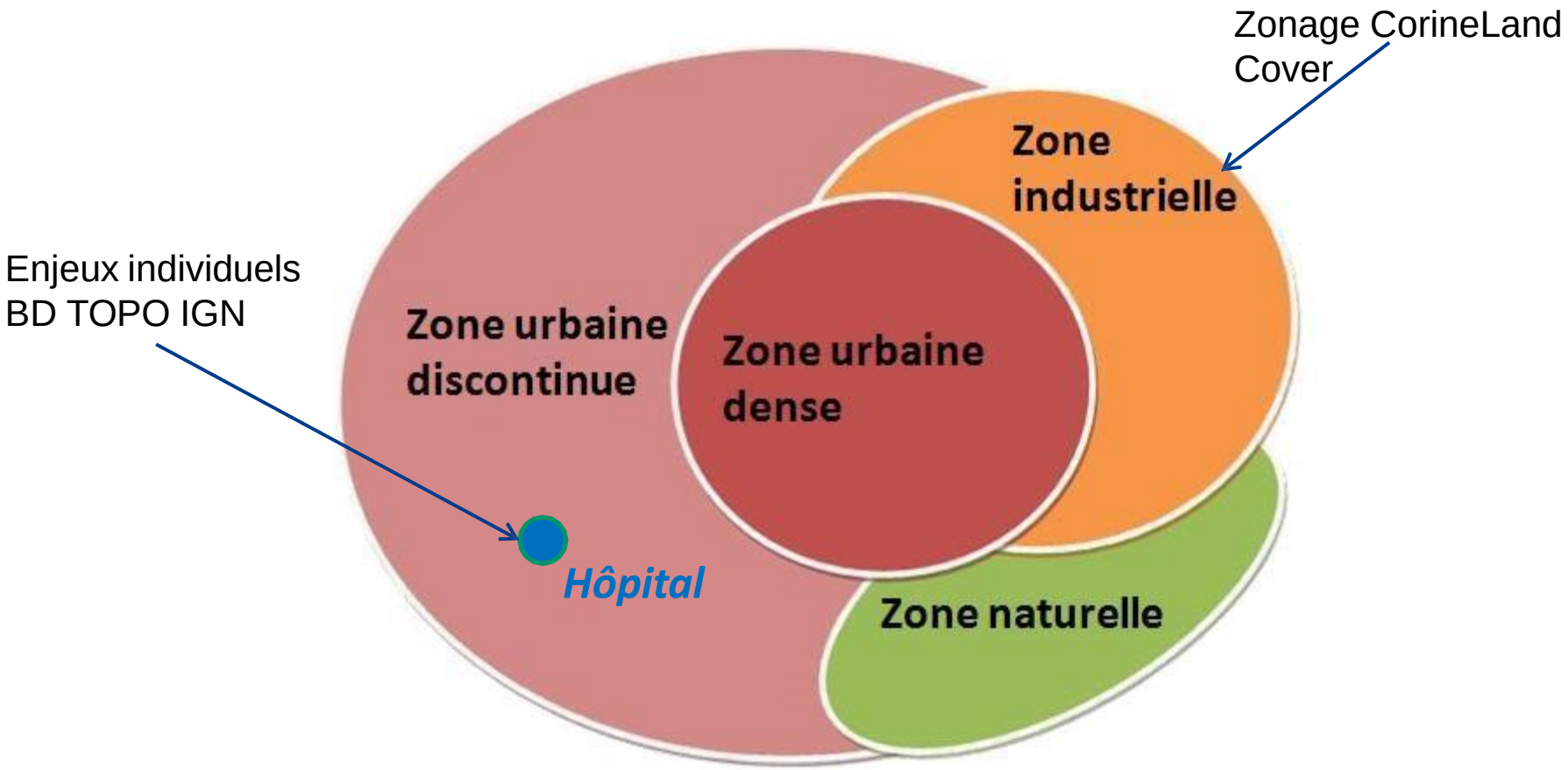
- Réalisés avec le modèle numérique 2D Télémaque (SOGREAH – CETE Ouest) :
  - événements historiques reproduits
    - Inondation 81
    - Tempête / inondation 99
  - scénarios changement climatique
    - augmentation niveau de la mer (GIEC + → 1m)
    - étude statistique des jeux de paramètres de forçage
- Fournit hauteur d'eau (t), vitesse courant, durée





utc Université de Technologie Compiègne

Caractérisation des enjeux (1)



utc Université de Technologie Compiègne

Sensibilité des enjeux (1)

- Evaluation de la sensibilité selon 4 critères



Humain



Patrimoine historique



Matériel et Economique

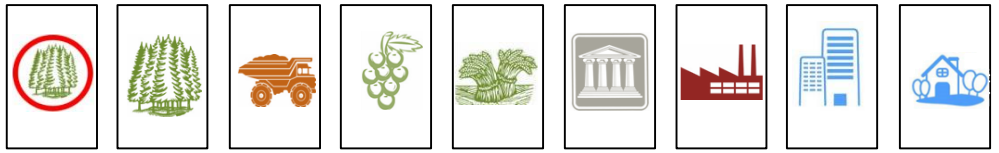


Environnemental

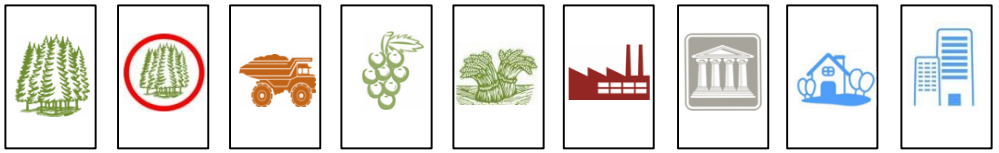
- Hiérarchisation des (types d') enjeux selon chaque (type d') acteur (ou point de vue) et pour chaque critère



Acteur 1



Acteur 2



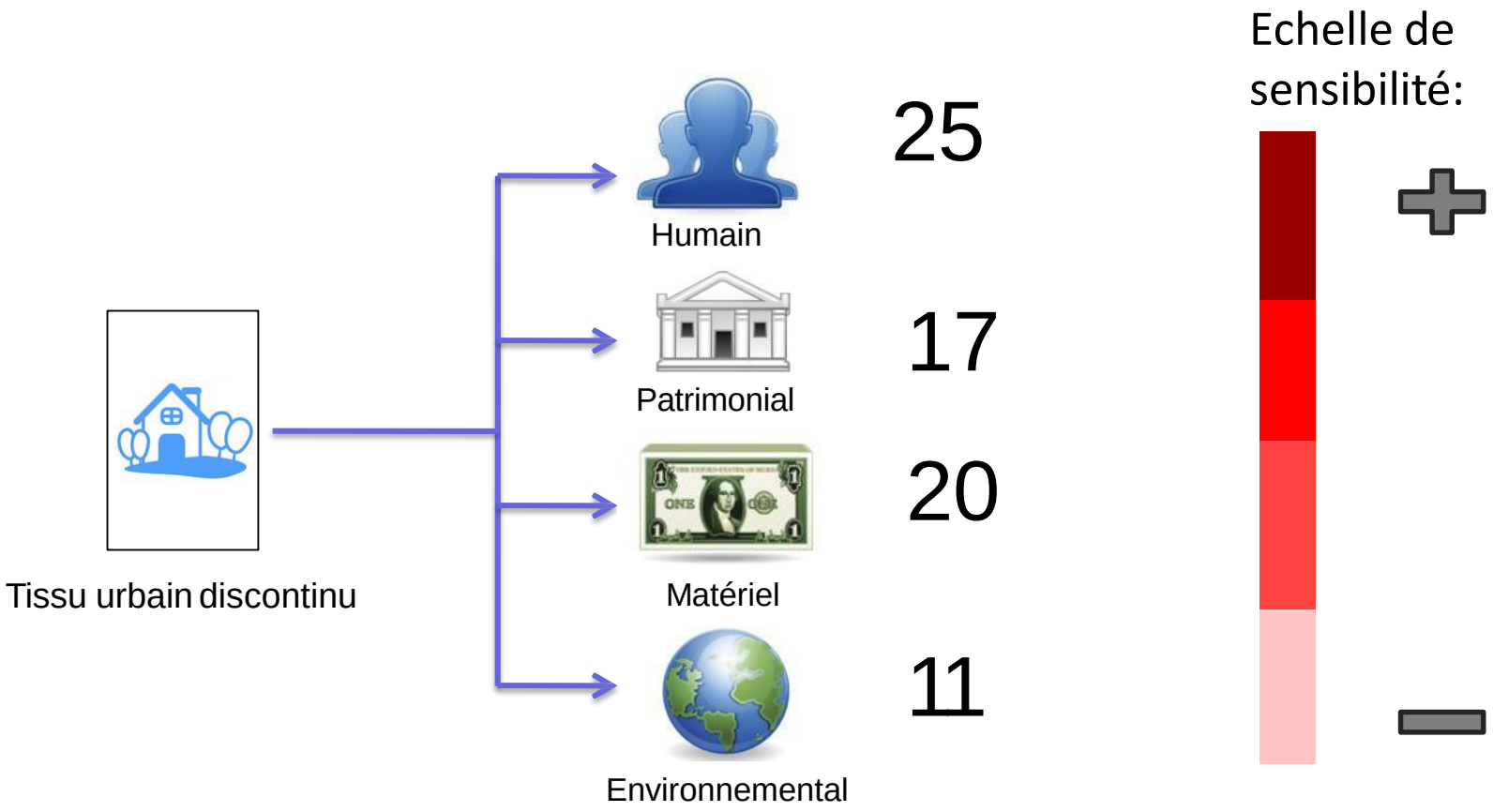


Critère humain

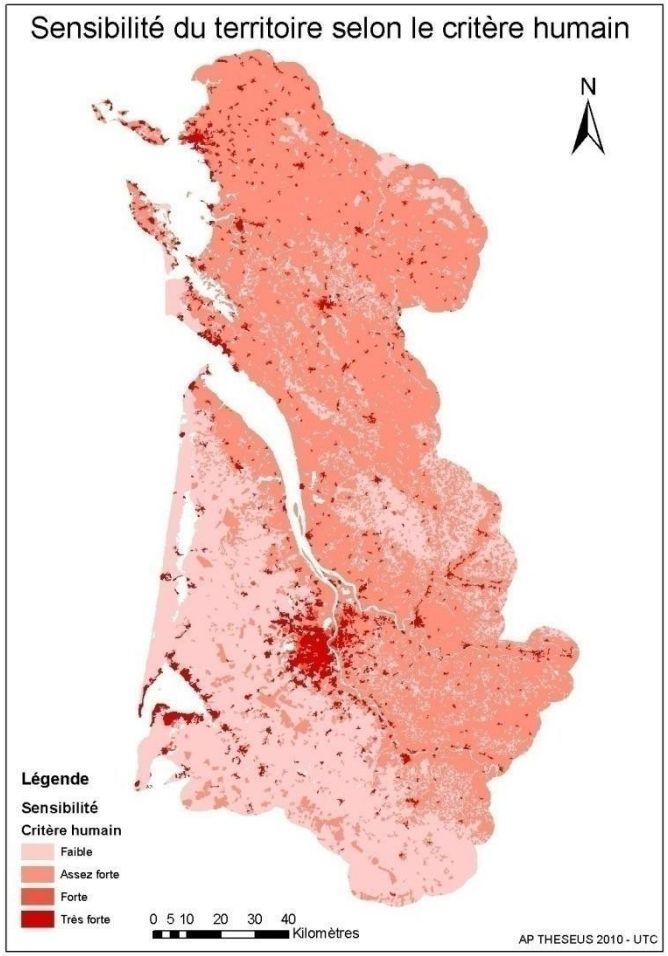
utc Université de Technologie Compiègne

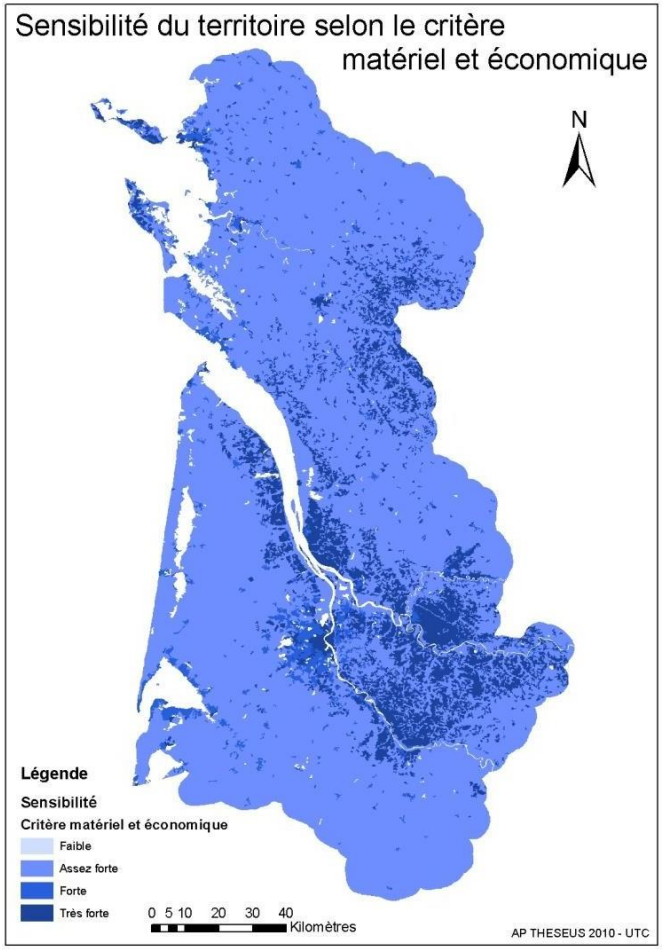
Sensibilité des enjeux (2)

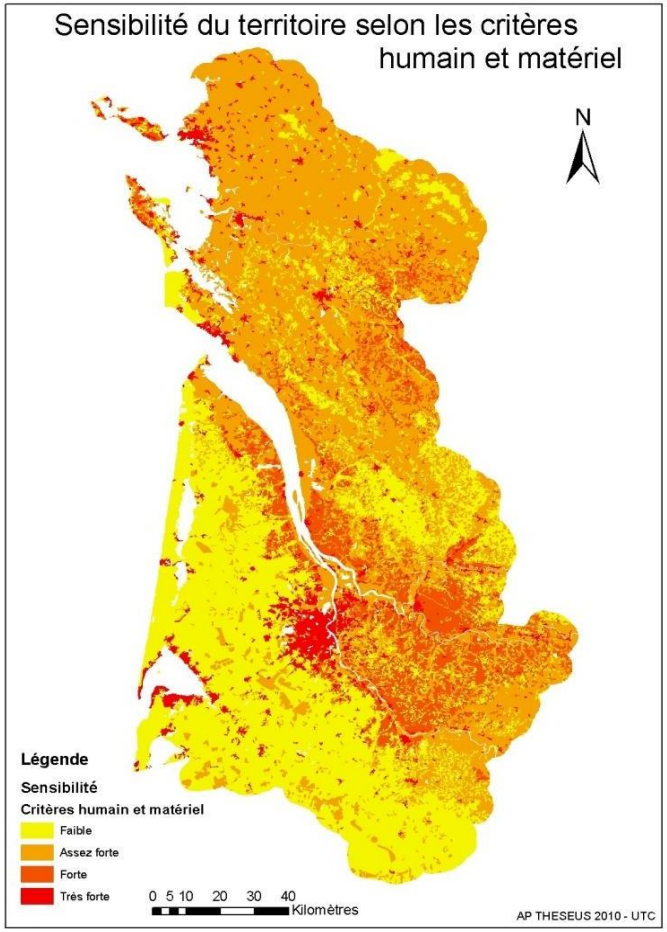
- Hiérarchisation multicritère des enjeux



Cartes de sensibilité selon critères







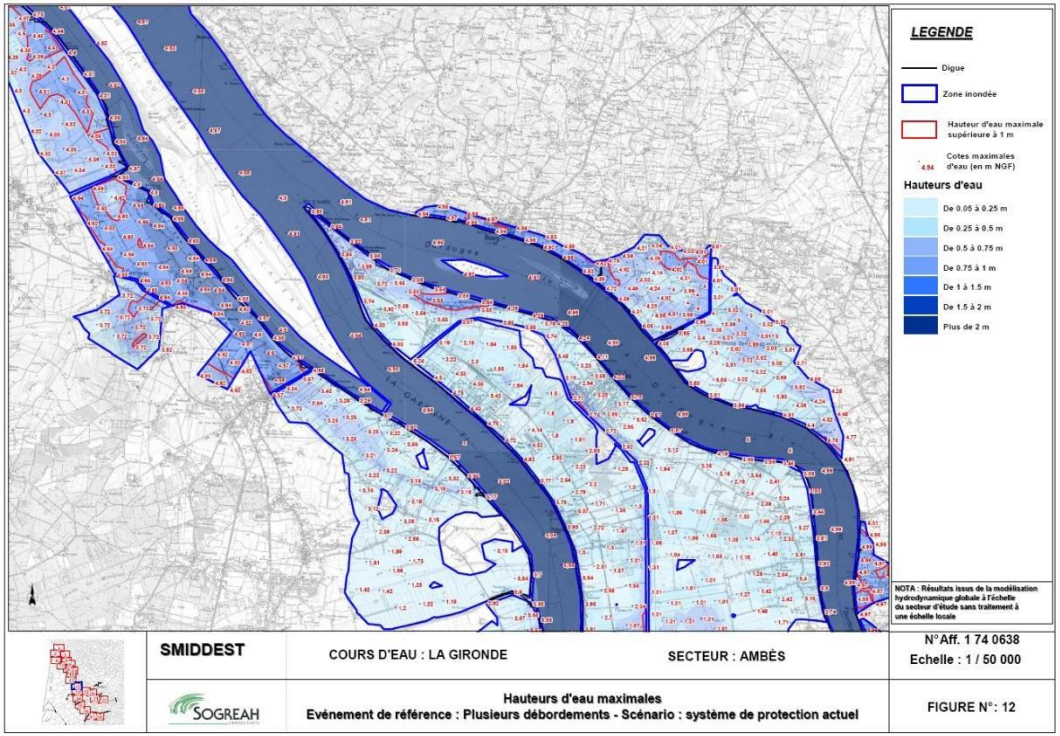


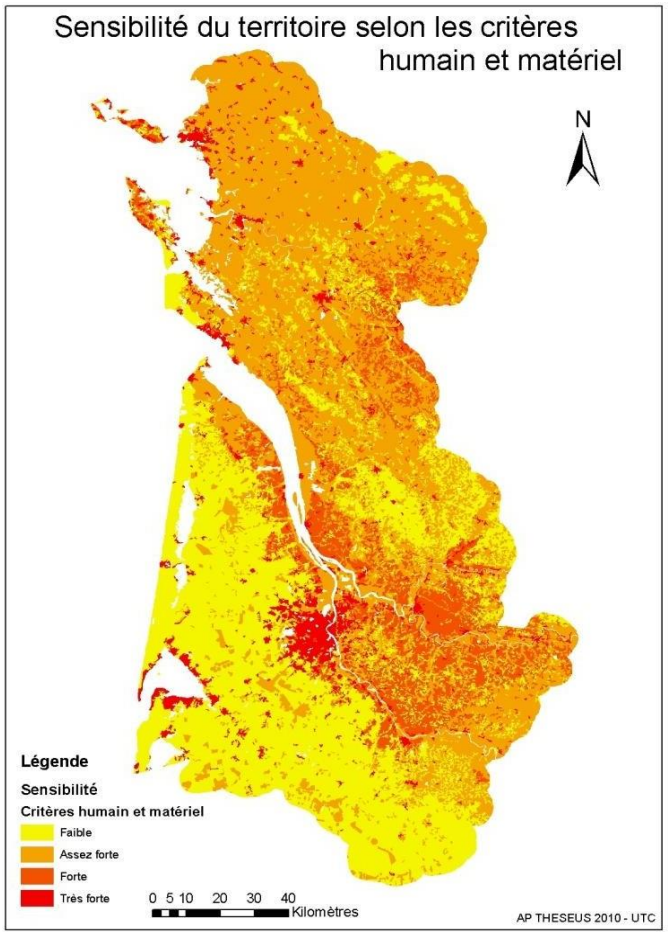






Croisement avec le champ d'inondation







Échelle de risques =
échelle aléa * échelle vulnérabilité

utc Université de Technologie Compiègne

Problématique générale évacuation de masse

- Déplacer et mettre en sécurité les personnes situées dans les zones à risque (ex : rupture de digue, cyclone …)



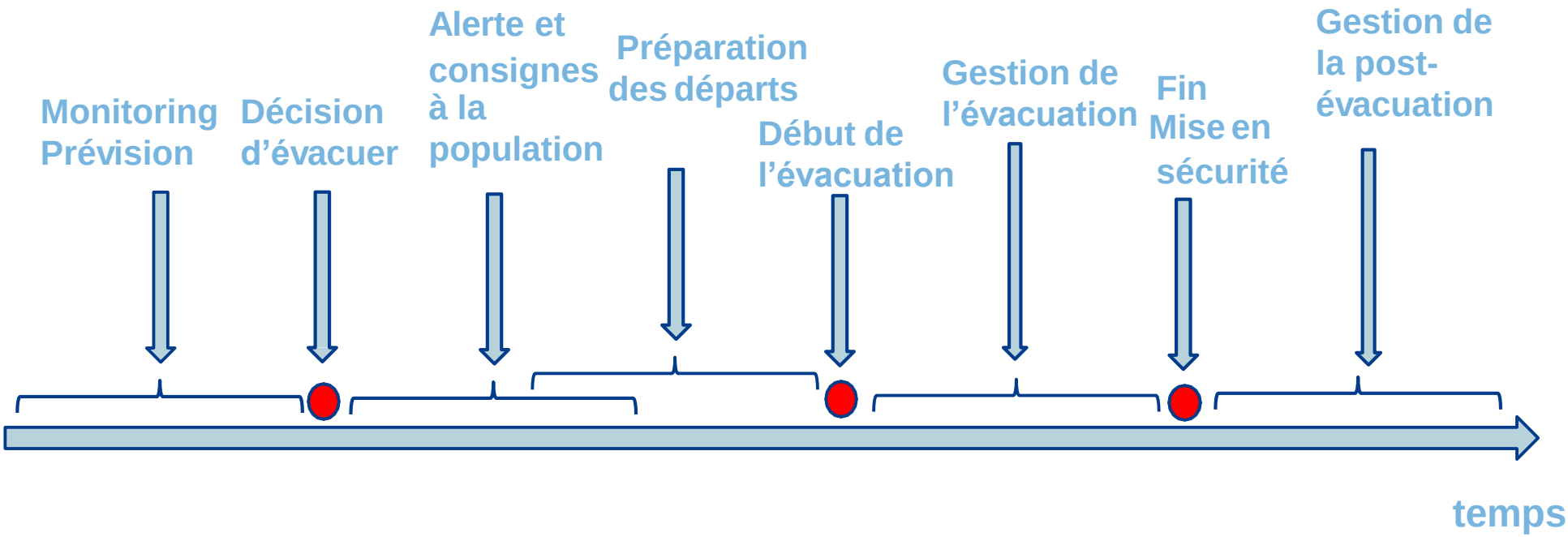
- … dans un temps limité
- … avec de nombreux aléas et paramètres difficiles à maîtriser :
  - Incertitude liée à la prévision
  - réaction de la population
  - disponibilité des personnels
  - saturation du trafic
  - effets en chaîne incontrôlables ….



- Différentes stratégies
  - horizontale (sortie des zones) vs verticale
  - utilisation de leviers de gestion (alerte, trafic …)

utc Université de Technologie Compiègne

Le processus temporel de l'évacuation



Opper S., Cinque P., Davies B., 2010 – *Timeline modelling of flood evacuation operations* - Proceedings of 1st International Conference on Evacuation Modelling and Management (ICEM), Procedia Engineering, Vol. 3, 2010, pages 175-187.

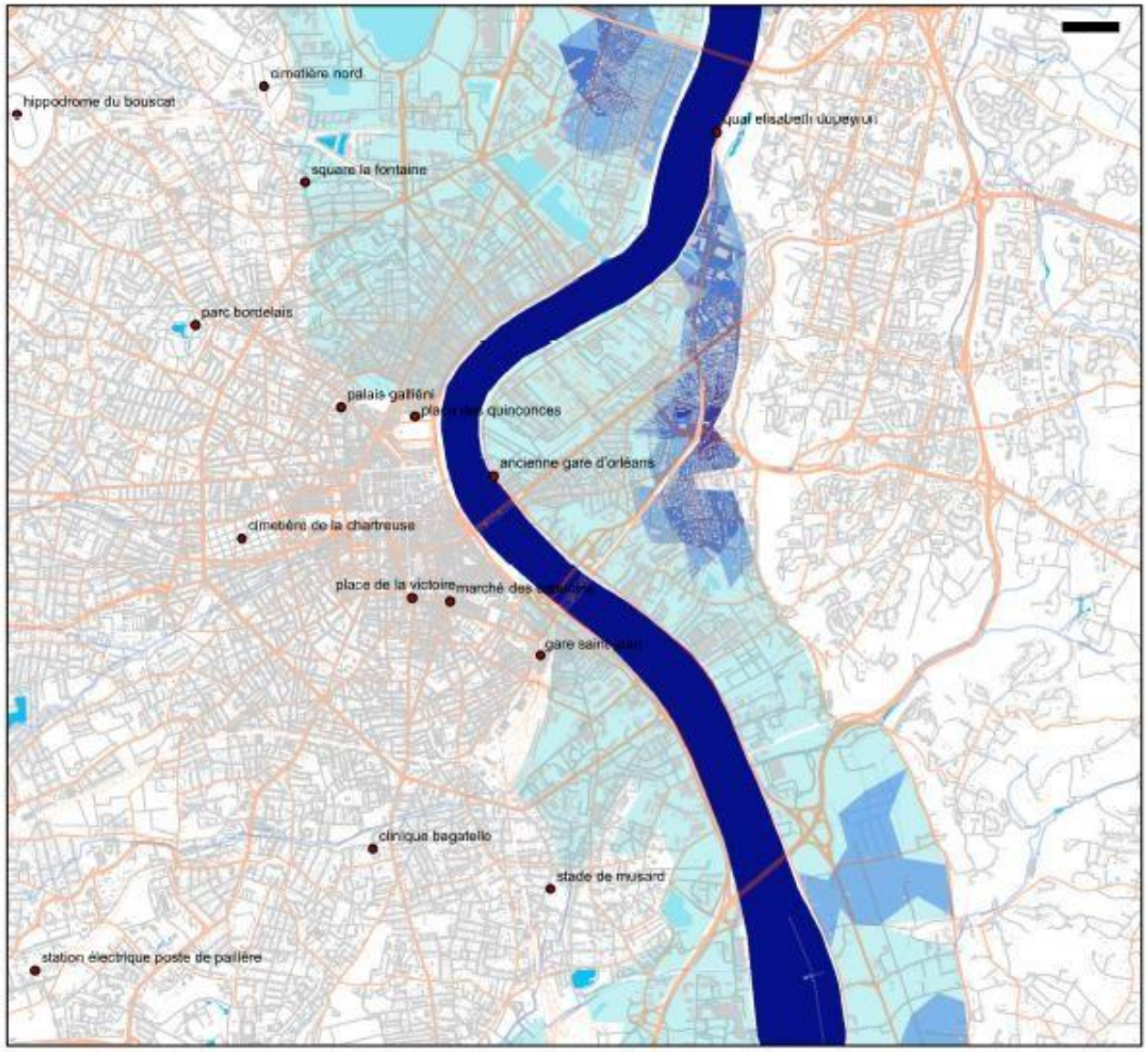
utc Université de Technologie Compiègne

Evacuation dans le cas inondation

- Les scénarios d'évacuation dépendent des scénarios d'inondation (cartes) et de la prévision
  - nécessité d'avoir des modèles de simulation
- La cinétique de l'inondation/submersion est très variable selon les cas
  - crues lentes de plaine, crues éclair, ruptures de digues, submersions côtières
- Possibilité de combiner évacuation verticale et horizontale
- Impact systémique sur les réseaux peut modifier radicalement la situation
  - coupures de routes, communications, électricité, eau …

utc Université de Technologie Compiègne

Bordeaux – Zones inondées – scenario 99



Légende

Zone inondable

Hauteurs d'eau (en m)

- < 0,25
- 0,25 - 0,55
- 0,55 - 1,00
- > 1,0

- La Garonne
- Surfaces d' eau
- Cours d'eau
- Bâti

Réseaux

- Voies ferrées
- Autoroute
- Route majeure
- Route mineure
- Rue

Sources: BD TOPO IGN
CETMEF

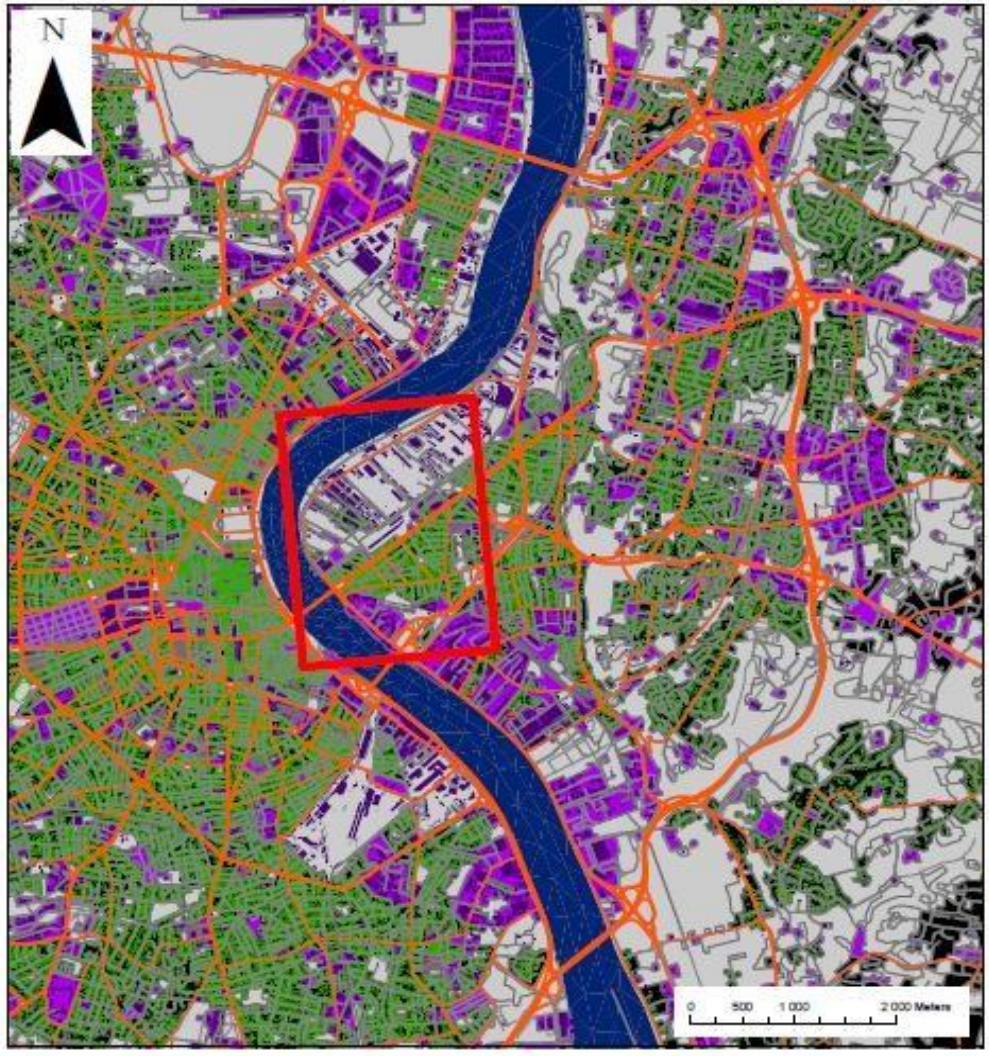
Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

0 750 1 500 3 000 Meters

Bâtiments (type et fonction) et routes

Occupation du sol et fonction du bati
Bordeaux et quartier de la Bastide

Bordeaux



Occupation du sol
- Residentiel
- Industriel
- Autre

Fonction du bati
- Résidentiel
- Industriel / Tertaire
- Sensible

La Garonne

Réseau routier
- Autoroute
- Route majeure
- Route mineure
- Rue

Quartier de la Bastide



Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

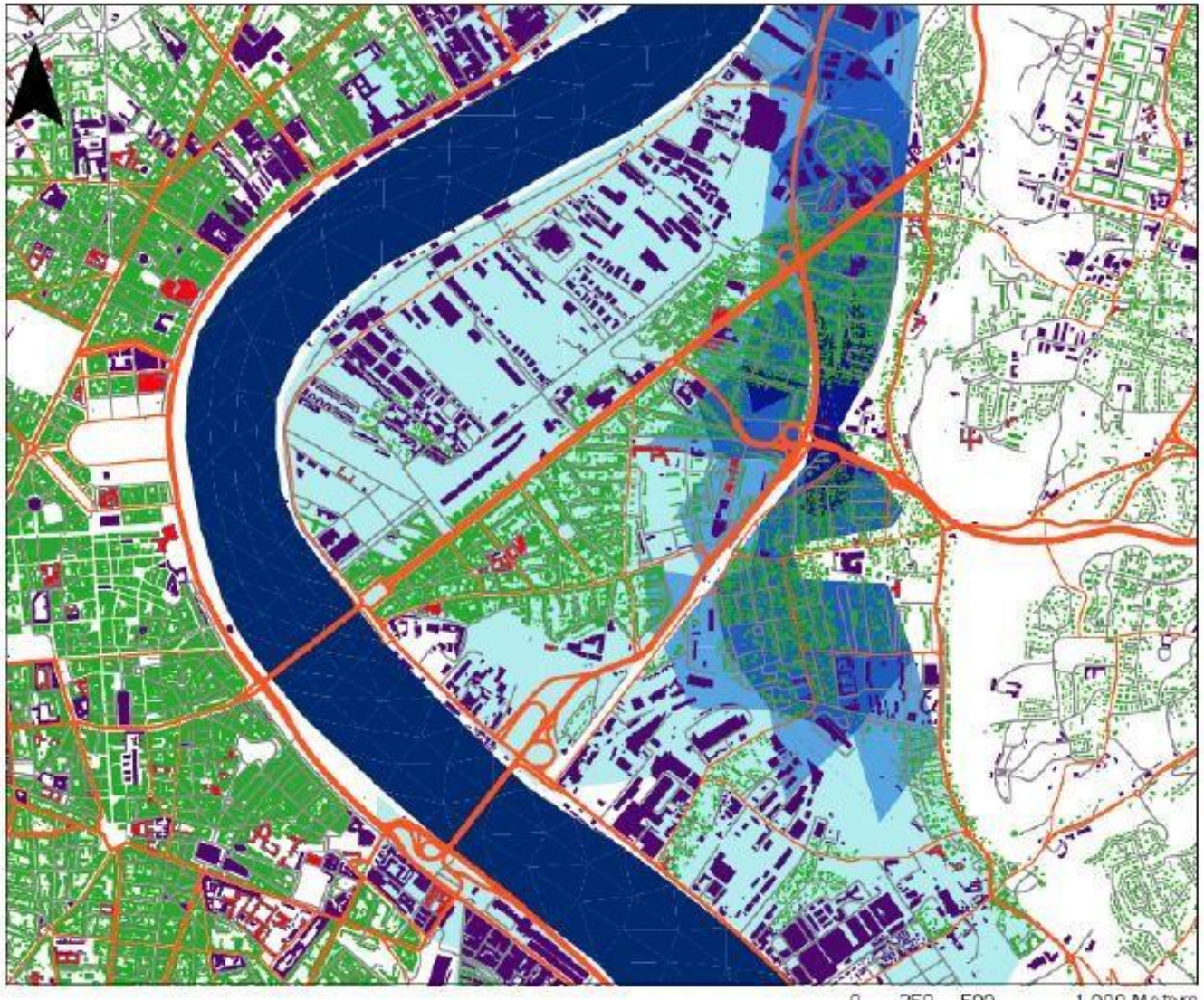
Sources: BD TOPO IGN
CETMEF
Urban Atlas, GMES

nologie

Croisement inondation avec infras

Batiments en zone inondable (scénario 1999)

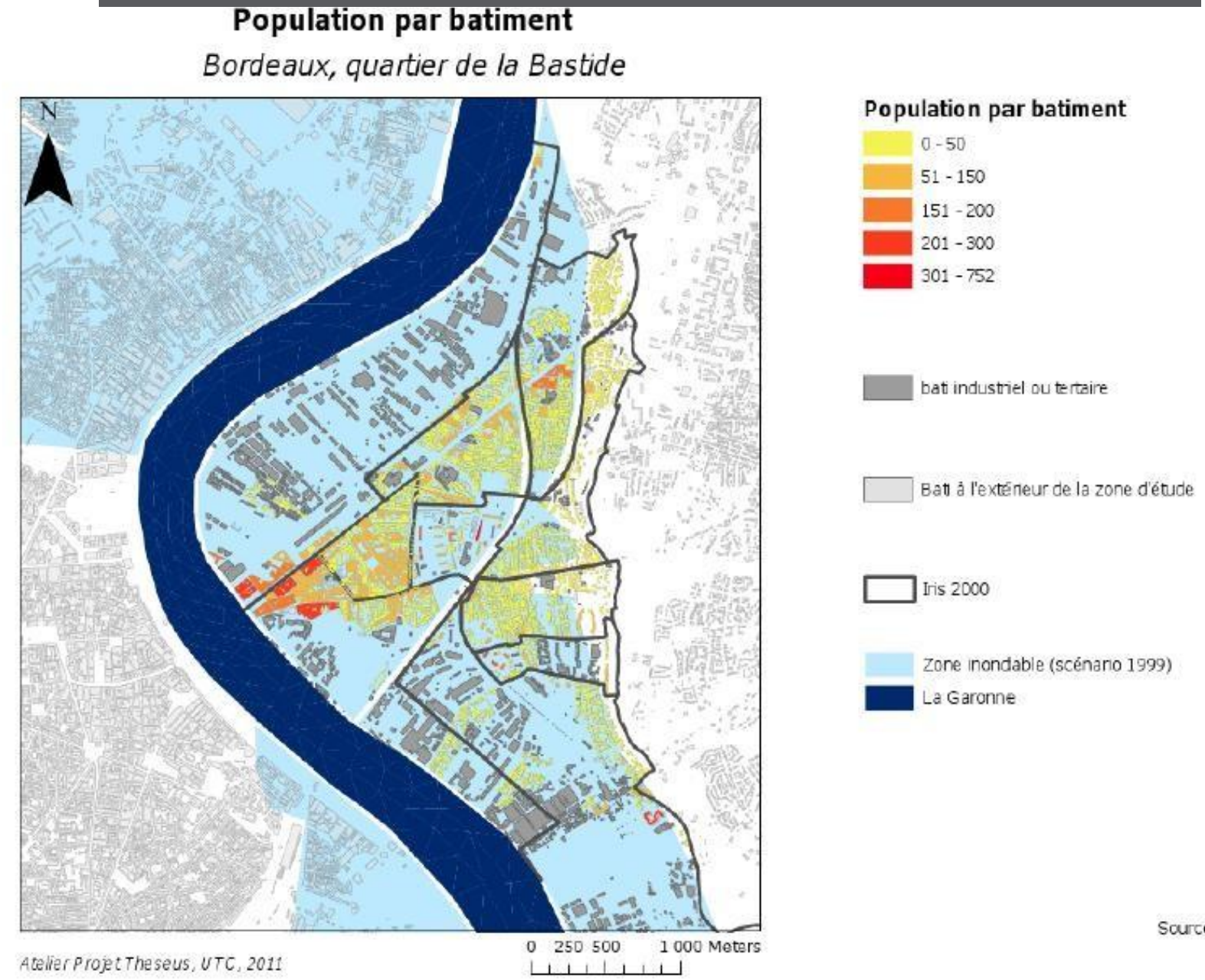
Bordeaux, quartier de la Bastide



Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

Sources: BD TOPO IGN
CETMEF
Urban Atlas, GMES

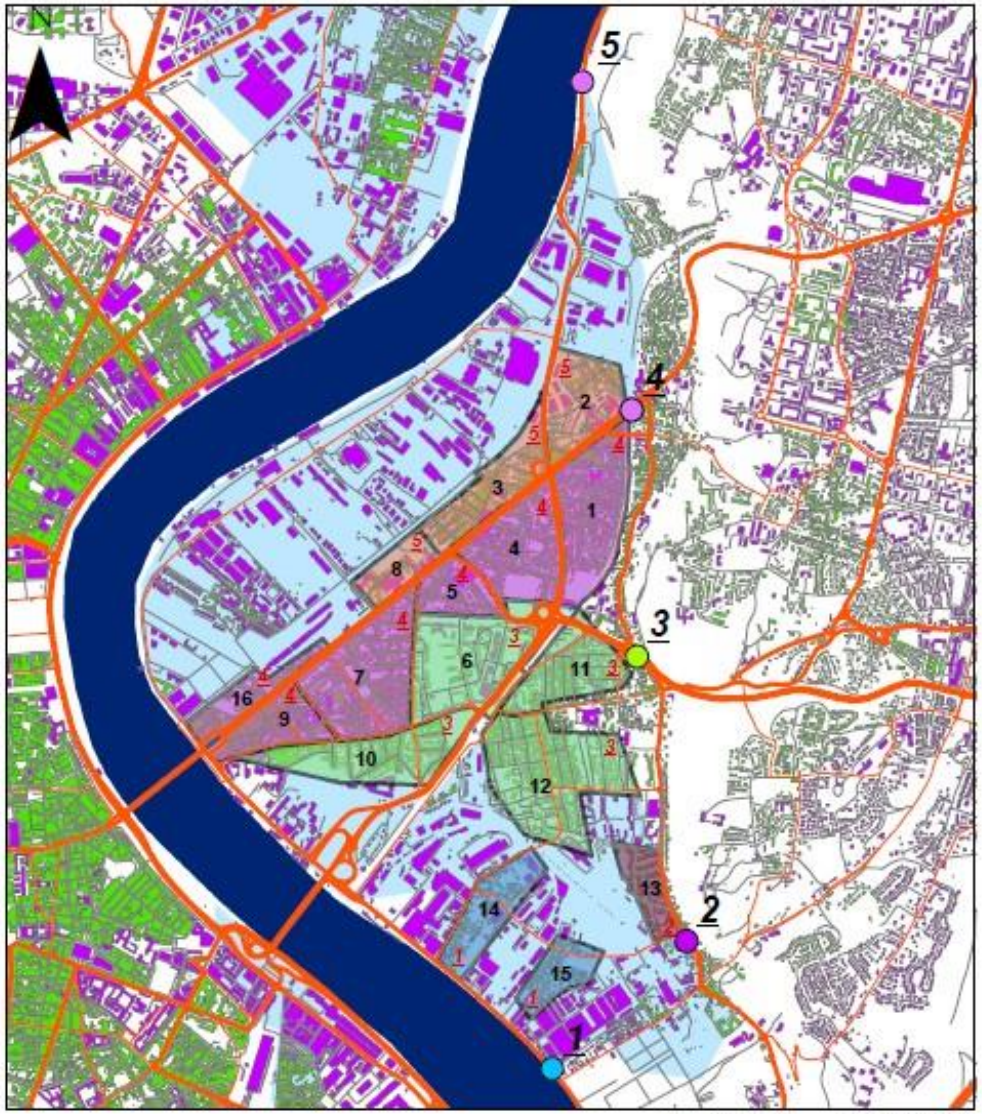
Evaluation de la population par bâtiment



Zonage et évacuation individuelle

Plan d'évacuation individuelle

Bordeaux, quartier de la Bastide



Réseau routier

- Autoroute
- Route majeure
- Route mineure
- Rue

4 Point d'évacuation

2 Numéro du point d'évacuation associé à la zone

Nature du bati

- Résidentiel = à évacuer
- Industriel

- Zone inondée (scénario 1999)
- La Garonne

Numéro de la zone	Population totale de la zone	Population à évacuer individuellement	Point d'evacuation individuelle
1	1458	972	4
2	510	340	5
3	1043	695	5
4	1264	843	4
5	593	395	4
6	2977	1985	3
7	2233	1489	4
8	198	132	5
9	1750	1167	4
10	1218	812	3
11	888	592	3
12	3681	2454	3
13	704	469	2
14	402	268	1
15	311	207	1
16	1326	884	4

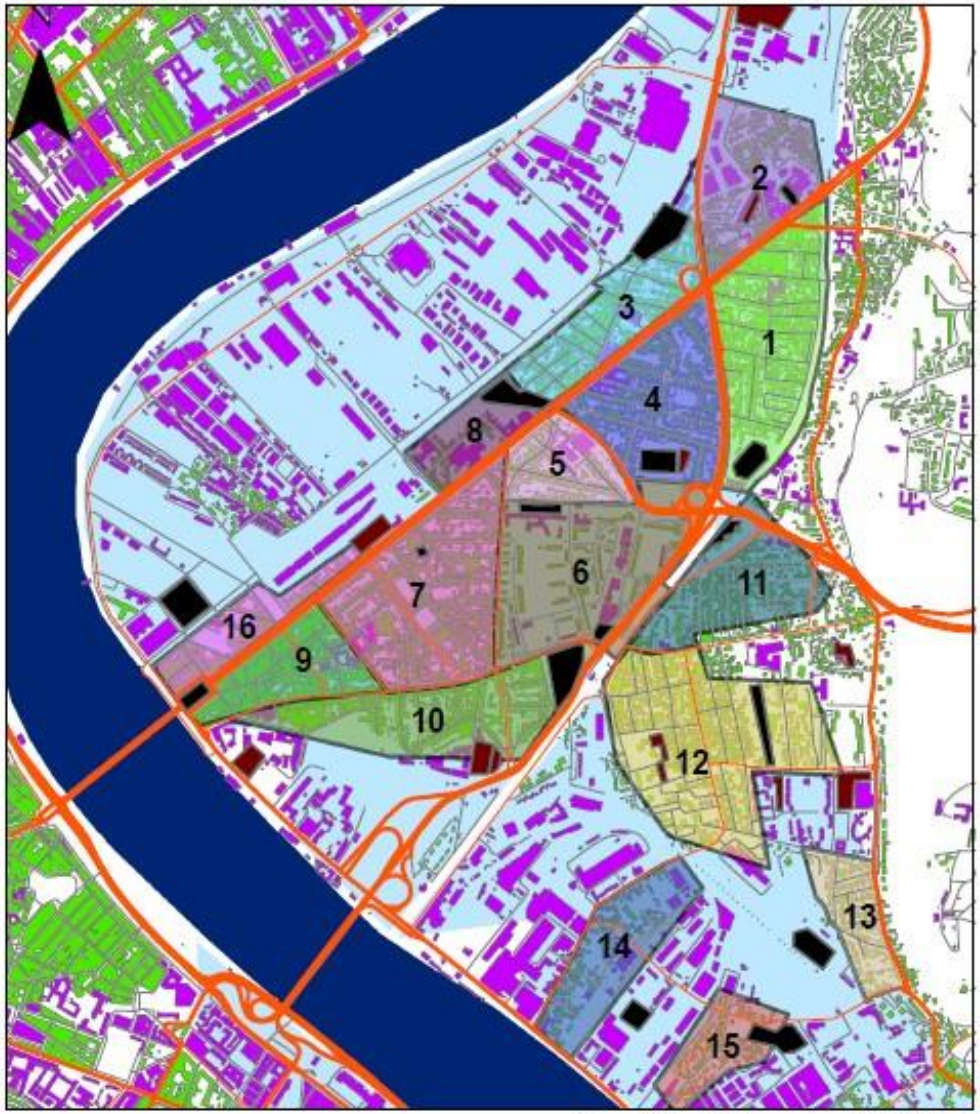
Sources: BD TOPO IGN
CETMEF
Urban Atlas, GMES

Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

Evacuation collective, points de rassemblement

Plan d'évacuation collective

Bordeaux, quartier de la Bastide



Points de rassemblement

- Points de rassemblement utilisés
- Autres points de rassemblement potentiels

Réseau routier

- Autoroute
- Route majeure
- Route mineure
- Rue

Nature du bati

- Résidentiel = à évacuer
- Industriel

- Zone inondée (scénario 1999)
- La Garonne

Numéro de la zone	Population totale de la zone	Population à évacuer collectivement	Capacité du point de rassemblement
1	1458	486	5878
2	510	170	1499
3	1043	348	2731
4	1264	421	5865
5	593	198	2731
6	2977	992	1720
7	2233	744	638
8	198	66	8105
9	1750	583	3049
10	1218	406	10833
11	888	296	2466
12	3681	1227	5282
13	704	235	6746
14	402	134	3992
15	311	104	7857
16	1326	442	10046

0 250 500 1 000 Meters

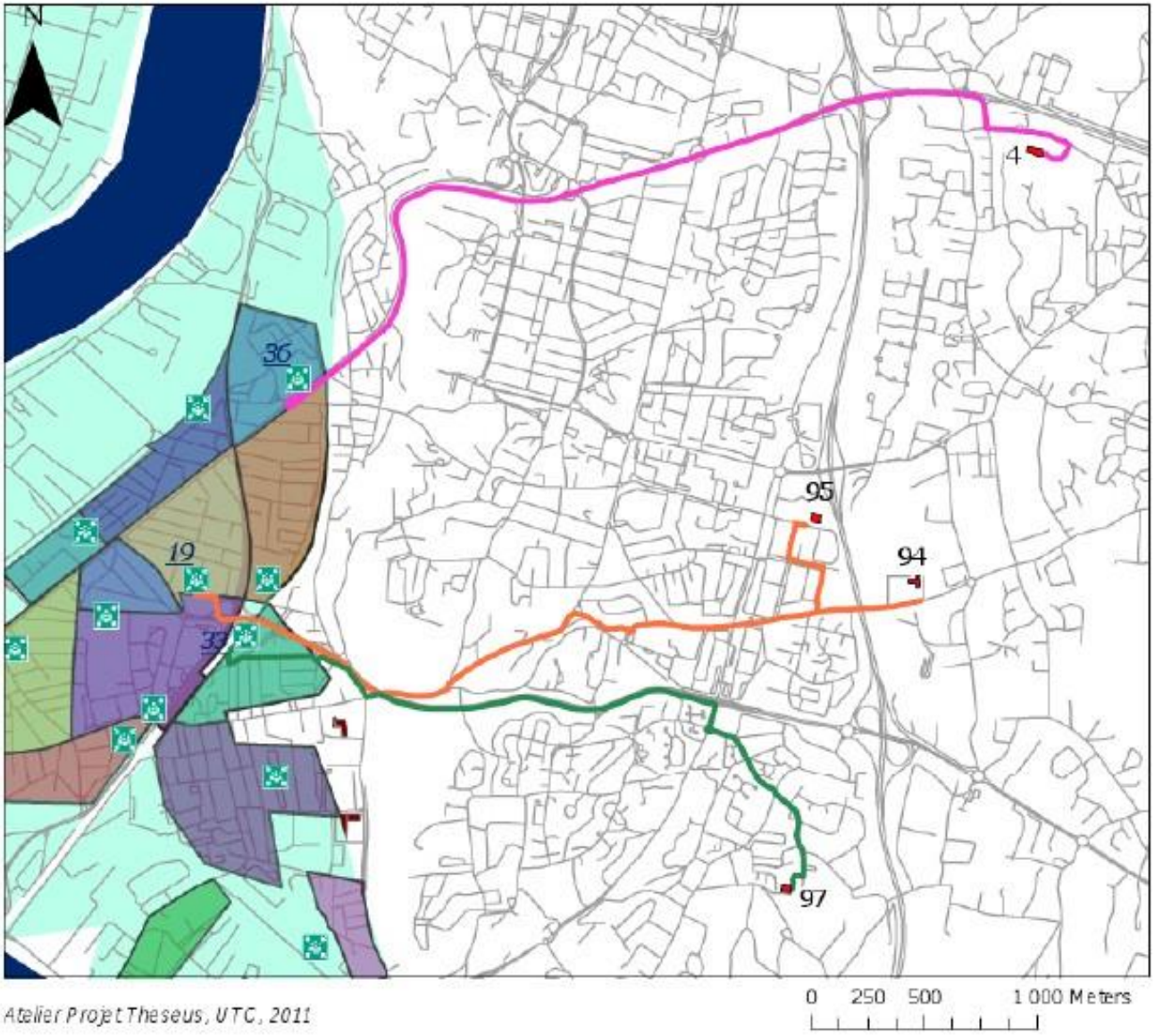
Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

Sources: BD TOPO IGN
CETMEF
Urban Atlas, GMES

Evacuation collective : itinéraires et refuges

Plan d'évacuation collective (rive droite)

Bordeaux, quartier de la Bastide

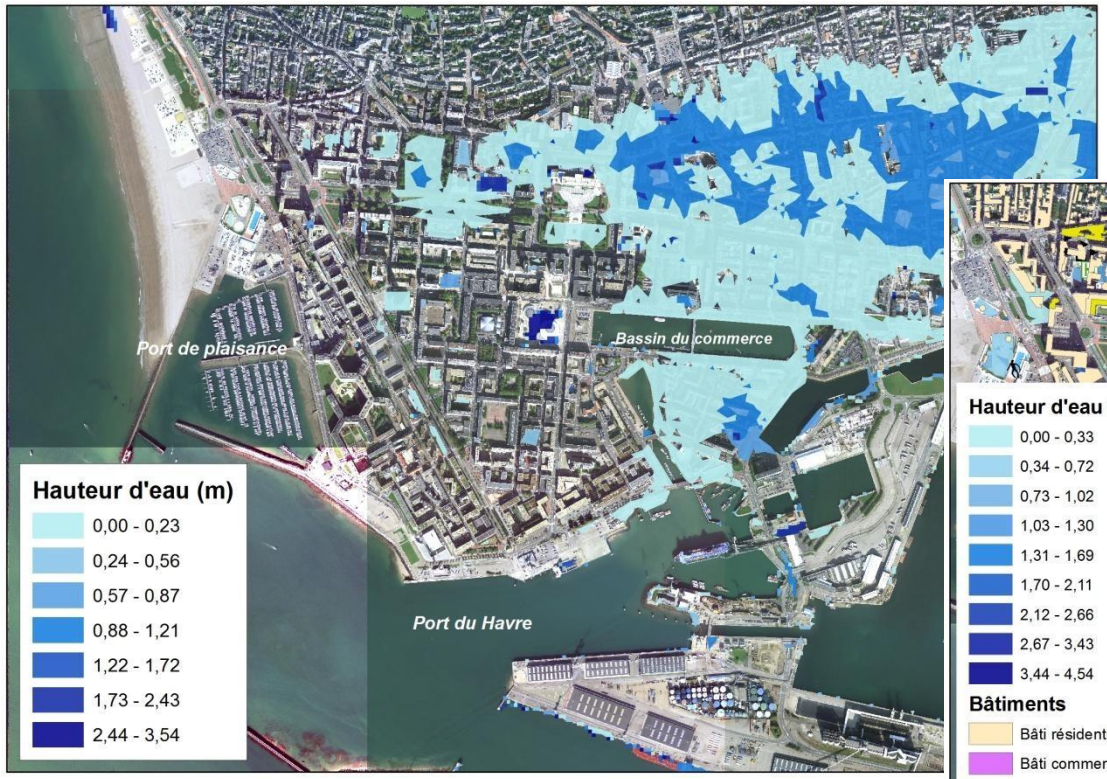


Identifiant du point de rassemblement	Identifiant du refuge	Distance
19	95,94	4614
36	4	4754
33	97	3561

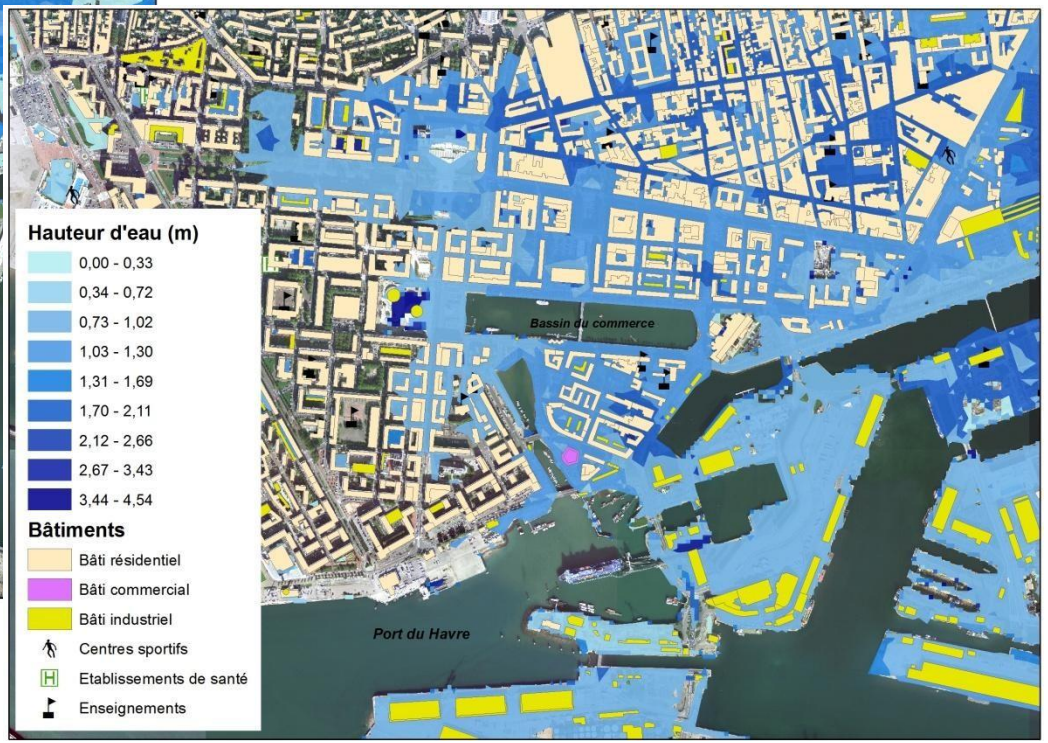
Atelier Projet Theseus, UTC, 2011

Sources: BD TOPO IGN
CETMEF
Urban Atlas, GMES

Le Havre : comparaison des stratégies d'adaptation aux submersions



2 : identification des enjeux (bâti BD topo + base ERP) et croisement avec cartes d'aléa



1 : définition des scénarios de submersion (conditions marée / tempête / surcote / élévation CC)
et calcul des cartes par surverse ou franchissement avec un MNT LIDAR (radar Aérien)

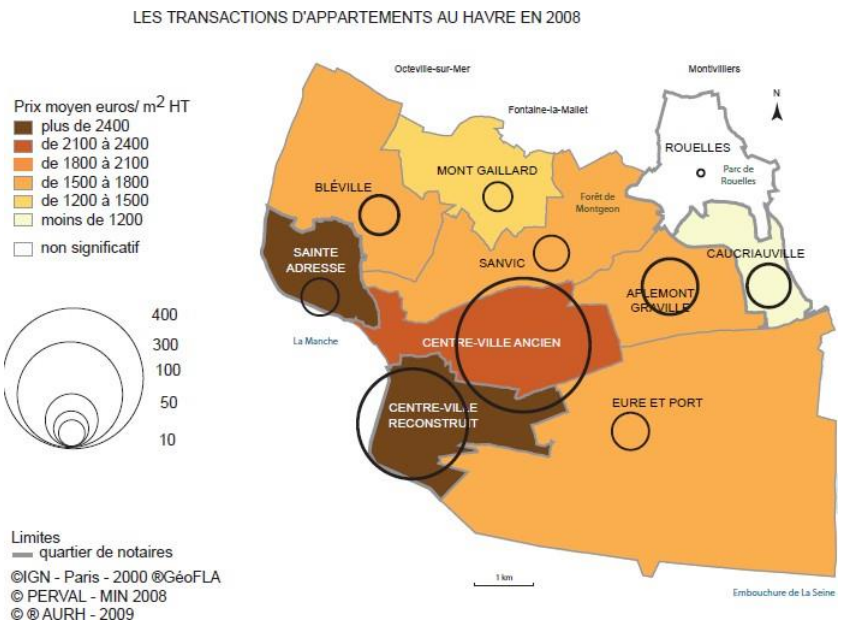
utc Université de Technologie Compiègne

3 - Calcul monétaire des dommages

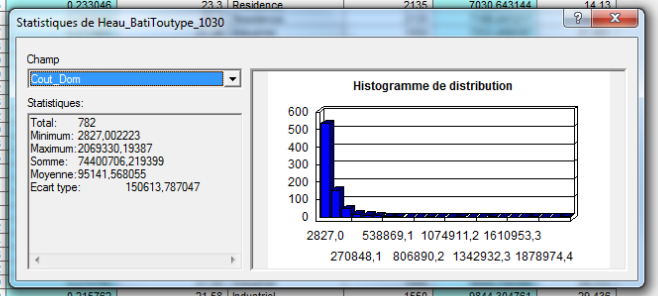
Formule calcul dommage :
CE = Ee * Se * Cs

CE = coût du dommage pour un bâtiment
Ee = taux d'endommagement au bâtiment
Se = surface du bâtiment au sol
Cs : coût du m² du bâtiment

Taux de dommage :
Ee = 5,68. H + 16,45 (%)
(Torterotot, 1993 ; Christophe, 2008)



SHAPE_Ar_1	h1030_C	H1030	SurfaceM2	TauxEndom	PourcEndom	Nature2	Cout_Bati	Cout_Dom	Surf_Etage
22,3011	1,2068	1,2068	22,3011	0,233046	23,3	Residence	2135	2827,002223	5,682
61,17215	0,8335	0,8335	61,1721	0,211843	21,18	Public	1050	3359,709722	15,104
47,9241	1,2068	1,2068	47,924099	0,233046	23,3	Residence	2135	3468,332893	6,971
19,2855	0,8735	0,8735	19,2855	0,214115	21,41	Residence	2135	4198,136802	9,184
30,93855	1,0994	1,0994	30,938499	0,226946	22,69	Residence	2135	4409,006529	9,1
31,7576	0,7606	0,7606	31,757601	0,207702	20,77	Industriel	1550	4494,057463	13,959
19,119115	1,2068	1,2068	19,119101	0,233046	23,3	Residence	2135	4756,384833	9,56
380,84905	1,1883	1,1883	380,849	0,231995	23,2	Public	1050	4844,533551	19,888
25,40105	1,9374	1,9374	25,4011	0,274544	27,45	Residence	2135	5090,219621	8,684
33,7001	1,9051	1,9051	33,7001	0,27271	27,27	Industriel	1550	5227,540871	12,367
27,3581	1,2068	1,2068	27,358101	0,233046	23,3	Residence	2135	5444,844161	10,943
23,31955	1,2068	1,2068	23,3195	0,233046	23,3	Residence	2135	5729,724324	11,516
52,7731	1,2068	1,2068	52,773102	0,233046	23,3	Residence	2135	6365,436396	12,793
27,1516	1,2053	1,2053	27,1516	0,232961	23,3	Residence	2135	6508,162743	13,085
24,5585	1,2068	1,2068	24,5585	0,233046	23,3	Residence	2135	6516,885643	13,096
67,56265	0,9025	0,9025	67,562698	0,215762	21,58	Industriel	1550	6597,100219	19,726
50,9111	1,2068	1,2068	50,911098	0,233046	23,3	Residence	2135	6710,193234	13,486
53,9785	1,2068	1,2068	53,9785	0,233046	23,3	Industriel	1550	6723,511446	18,613
50,9111	1,2068	1,2068	50,911098	0,233046	23,3	Residence	2135	6846,210671	13,76
53,1021	1,2068	1,2068	53,1021	0,233046	23,3	Residence	2135	6862,628499	13,793
32,18405	1,2068	1,2068	32,184101	0,233046	23,3	Residence	2135	6887,441721	13,843
48,4151	1,2053	1,2053	48,4151	0,232961	23,3	Residence	2135	6979,79777	14,033
24,37505	1,2068	1,2068	24,375	0,233046	23,3	Residence	2135	7030,643144	14,13
85,9392	1,2068	1,2068	85,939201	0,233046	23,3	Residence	2135	7030,643144	14,13
44,30965	0,8691	0,8691	44,3097	0,215762	21,58	Industriel	1550	7132,858128	28,598
24,96455	1,9374	1,9374	24,9646	0,274544	27,45	Residence	2135	7132,858128	8,684
57,8392	1,2068	1,2068	57,839199	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	13,793
45,9386	1,2068	1,2068	45,938599	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	13,843
37,9056	1,2068	1,2068	37,905602	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	14,033
30,7386	1,0994	1,0994	30,7386	0,226946	22,69	Residence	2135	7132,858128	14,13
62,4212	1,2068	1,2068	62,4212	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	14,13
69,4712	0,9025	0,9025	69,471199	0,215762	21,58	Industriel	1550	7132,858128	28,598
66,22615	1,2068	1,2068	66,226196	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	8,684
34,28505	1,2068	1,2068	34,285	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	13,793
32,7741	1,2068	1,2068	32,774101	0,233046	23,3	Residence	2135	7132,858128	13,843
39,7676	1,9374	1,9374	39,767601	0,274544	27,45	Residence	2135	7132,858128	14,033
40,11265	0,8735	0,8735	40,112701	0,214115	21,41	Residence	2135	7132,858128	14,13
69,16975	0,9025	0,9025	69,169701	0,215762	21,58	Industriel	1550	7132,858128	28,598
62,0172	1,9374	1,9374	62,0172	0,274544	27,45	Residence	2135	7132,858128	8,684
99,7533	0,9025	0,9025	99,753304	0,215762	21,58	Industriel	1550	7132,858128	28,598
63,9436	0,9168	0,9168	63,9436	0,217488	21,75	Industriel	1550	7132,858128	28,598
94,75075	0,8471	0,8471	94,750702	0,213284	21,33	Industriel	1550	7132,858128	28,598
71,13165	0,9025	0,9025	71,131699	0,215762	21,58	Industriel	1550	7132,858128	28,598
102,29025	0,9025	0,9025	102,29	0,215762	21,58	Industriel	1550	9844,304761	29,436
90,5762	1,2068	1,2068	90,576202	0,233046	23,3	Residence	2135	9850,597327	19,798



Tables attributaires et calcul sous ArcGIS

Définition des stratégies de prévention

Les stratégies de prévention :

- Le « rien faire »
  - chiffrage par défaut des scénarios et de leur impact
- Renforcement des protections existantes
  - chiffrage du renforcement d'un muret de protection
- Le repli stratégique
  - Repli total : chiffrage globale mais pas réaliste et pas rentable
  - Repli partiel : proposition méthode d'optimisation du choix des secteurs de repli

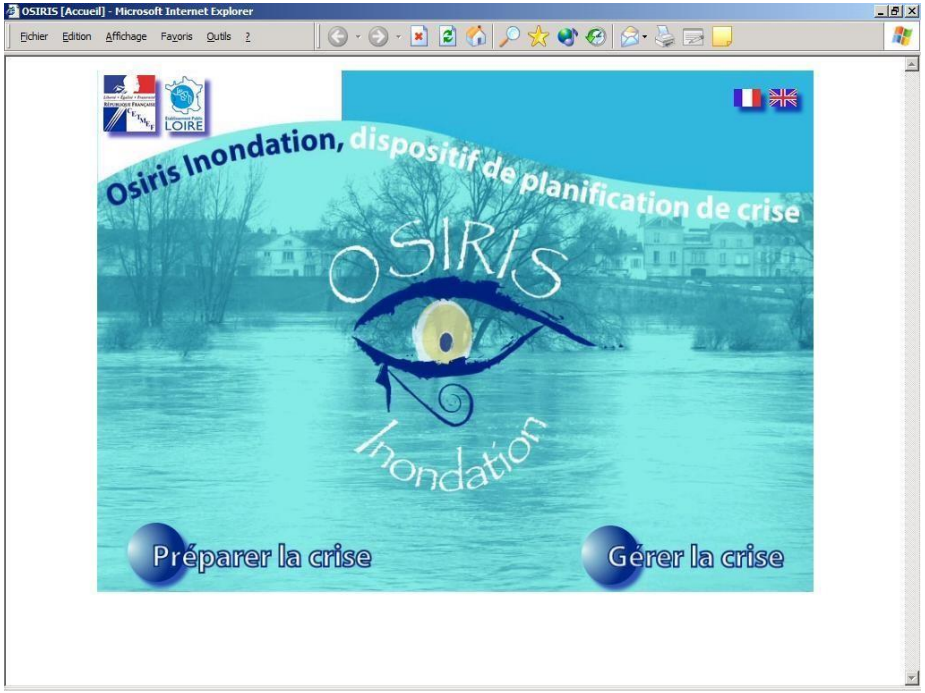
utc Université de Technologie Compiègne

Préparation et gestion de crise

SIG en phase d'études et outils carto « light » pour le terrain

OSIRIS-Inondation et OSIRIS-MR

Aide à l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et à la gestion de crise inondation et multirisques





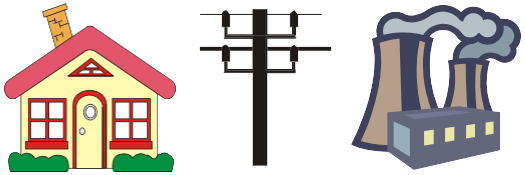
utc
Université de Technologie
Compiègne

Préparation de crise et PCS

1: identification des scénarios d'aléa locaux

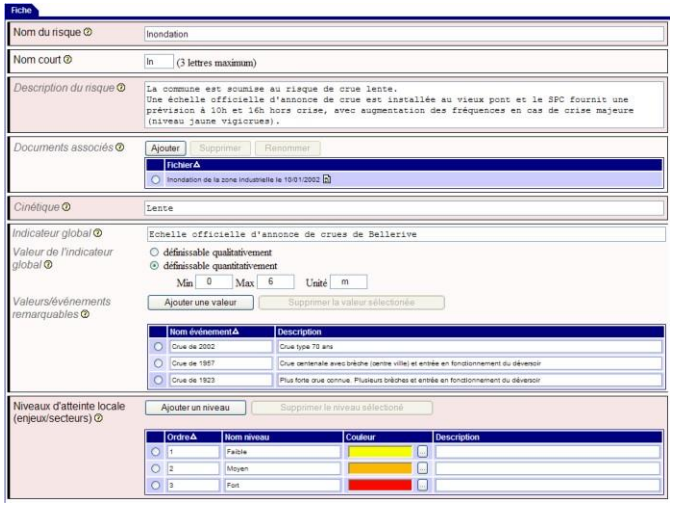


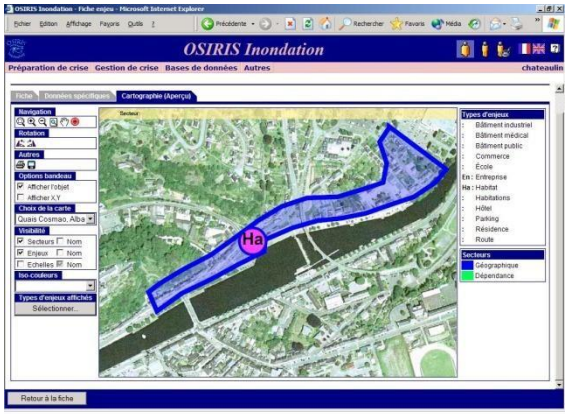
2: identification des enjeux et de leur vulnérabilité



3: identification des actions et moyens pour les plans d'intervention

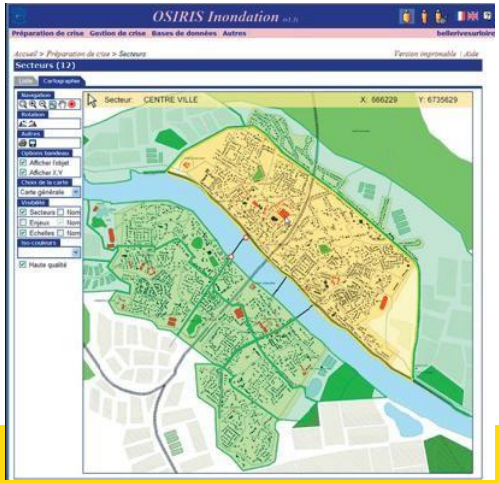






Elaboration de la base de données locale via des interface (formulaires, tableaux, cartes …)

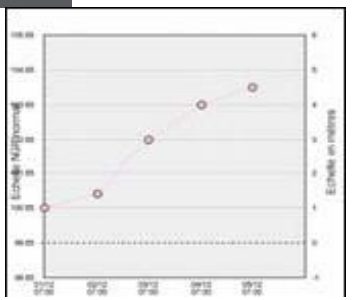




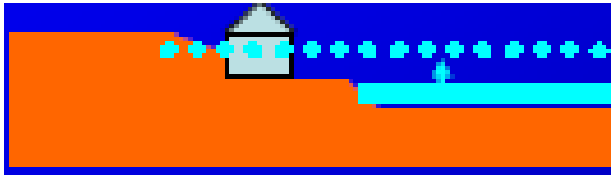
utc Université de Technologie Compiègne

Vulnérabilité et principe de déclenchement des actions

→ Couplage modèle hydraulique



Si H eau > seuil cote enjeu
Alors planifier actions avant …





Hauteur d'eau locale (secteurs MOISE)

Prévision à l'échelle la plus proche

Actions à déclencher pour chaque niveau d'atteinte

Niveau d'atteinte	Hmin	Hmax
1/Vigilance	-0.2	-0.1
2/Alerte	-0.1	-0.42
3/Crise	-0.42	10

Niveau	Actions à déclencher	Ajouter/supprimer
1/Vigilance	Mise en place hébergement centre aéré	+/-
2/Alerte	Evacuation de la maison de retraite Hébergement des personnes évacuées au centre aéré	+/-
3/Crise		+/-

Correspondances entre les seuils à un enjeu (+/- cote terrain) et les actions

utc Université de Technologie Compiègne

OSIRIS Inondation - Plan d'actions - Microsoft Internet Explorer

Feuille de route du plan d'actions 'Plan d'action Crise Décembre 2000 pour le secteur QUAI ALBA'

Plan d'actions

Détail : ⊟ *Des moyens* ⊟ *Des actions* ⊞ *Des enjeux*

⊟ **gérants du Leclerc**

- **Adresse** : rue , 29150 - Châteaulin
- **Téléphones** : bureau : , portable : , personnel :
- **Secteur de localisation** :
- **Rôle pour la crise** : Role

⊟ **Action : Mise en sécurité des biens du Centre Leclerc | Durée : 06:00:00 | Début : 11/12/2004 02:00:00**

Moins de détails

- **Date de prévision** : 11/12/2004 08:00:00
- **Niveau d'eau à l'échelle** : 1.79m
- **Etat d'inondation déclencheur** : Période de retour 5 ans 'Hauteur d'eau : entre 1.7 et 2.02m'
- **Niveau d'alerte secteur** : 1/ Préalerte

⊞ **Enjeu : Leclerc**

⊟ **Action : Nettoyage des locaux | Durée : 10:00:00 | Début : 13/12/2004 22:00:00**

Moins de détails

- **Date de prévision** : 14/12/2004 08:00:00
- **Niveau d'eau à l'échelle** : 0.4m
- **Etat d'inondation déclencheur** : Décrue - Retour à la normale 'Hauteur d'eau : entre 0 et 1.7m'
- **Niveau d'alerte secteur** :

⊟ **Centre de secours**

- **Adresse** : rue Place du Champ de Foire, 29150 - CHATEAULIN
- **Téléphones** : bureau : aucun, portable : aucun, personnel :
- **Secteur de localisation** :
- **Rôle pour la crise** : Role

⊟ **Action : Mise en sécurité des biens du Centre Leclerc | Durée : 06:00:00 | Début : 11/12/2004 02:00:00**

Moins de détails

- **Date de prévision** : 11/12/2004 08:00:00
- **Niveau d'eau à l'échelle** : 1.79m
- **Etat d'inondation déclencheur** : Période de retour 5 ans 'Hauteur d'eau : entre 1.7 et 2.02m'
- **Niveau d'alerte secteur** : 1/ Préalerte

⊞ **Enjeu : Leclerc**

⊟ **Action : Mise hors circuit des réseaux électriques du secteur Alba-Coatigoar | Durée : 00:00:00 | Début : 11/12/2004 08:00:00**

Internet

Risque localisé et risque systémique

- L'analyse du risque de premier niveau repose sur le croisement de données locales sur l'aléa et les enjeux
- Il existe de nombreuses conséquences « indirectes » qui échappent à cette analyse :
  - Zone non directement touchée mais isolée
  - impact sur les réseaux en partie non locaux (rupture de réseaux) – cf. § vulnérabilité des réseaux
  - effet domino (Fukushima)
  - impact sur les activités
  - impacts sociaux et psychologiques

→ nécessité de prendre en compte ces effets dans la planification des risques et des crises

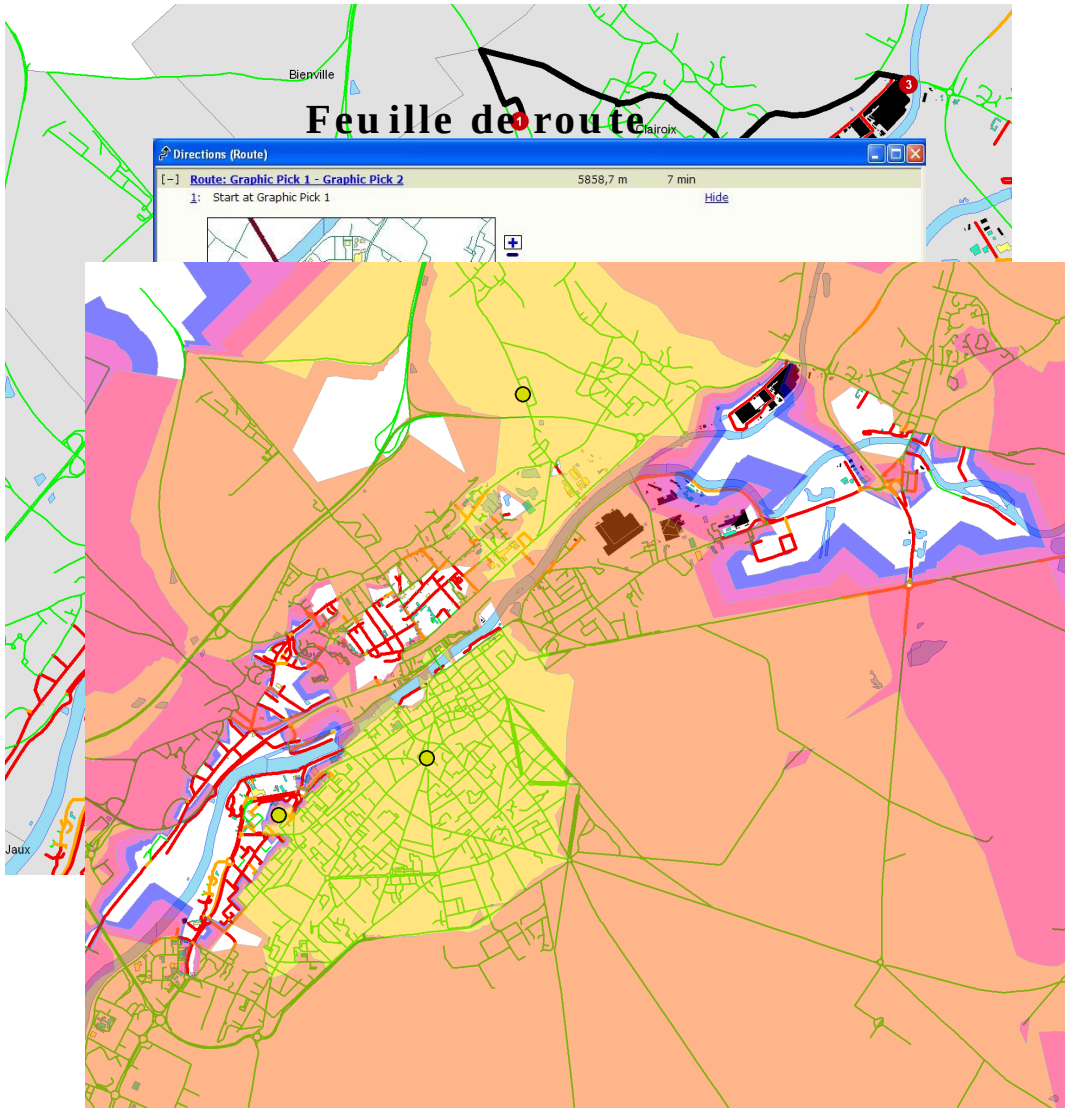
utc Université de Technologie Compiègne

ACCEL : routes coupées et accessibilité

1. Détection des routes coupées ou perturbées
   - Pour un scénario inondation prédéfini ou prévu
   - Croisement carte inondation / réseau routier 3D
2. Détection des itinéraires d'intervention affectés (du plan d'actions OSIRIS)
3. Calcul des cartes de desserte et d'accessibilité
   - Centre de secours le plus proche, temps d'accès aux zones
4. Calcul d'itinéraires de desserte d'enjeux sous contraintes
5. Optimisation des plans d'intervention
   - Algorithmes classiques (tournées) et heuristiques (colonies de fourmis)

utc Université de Technologie Compiègne

ACCEL : implémentation sous SIG

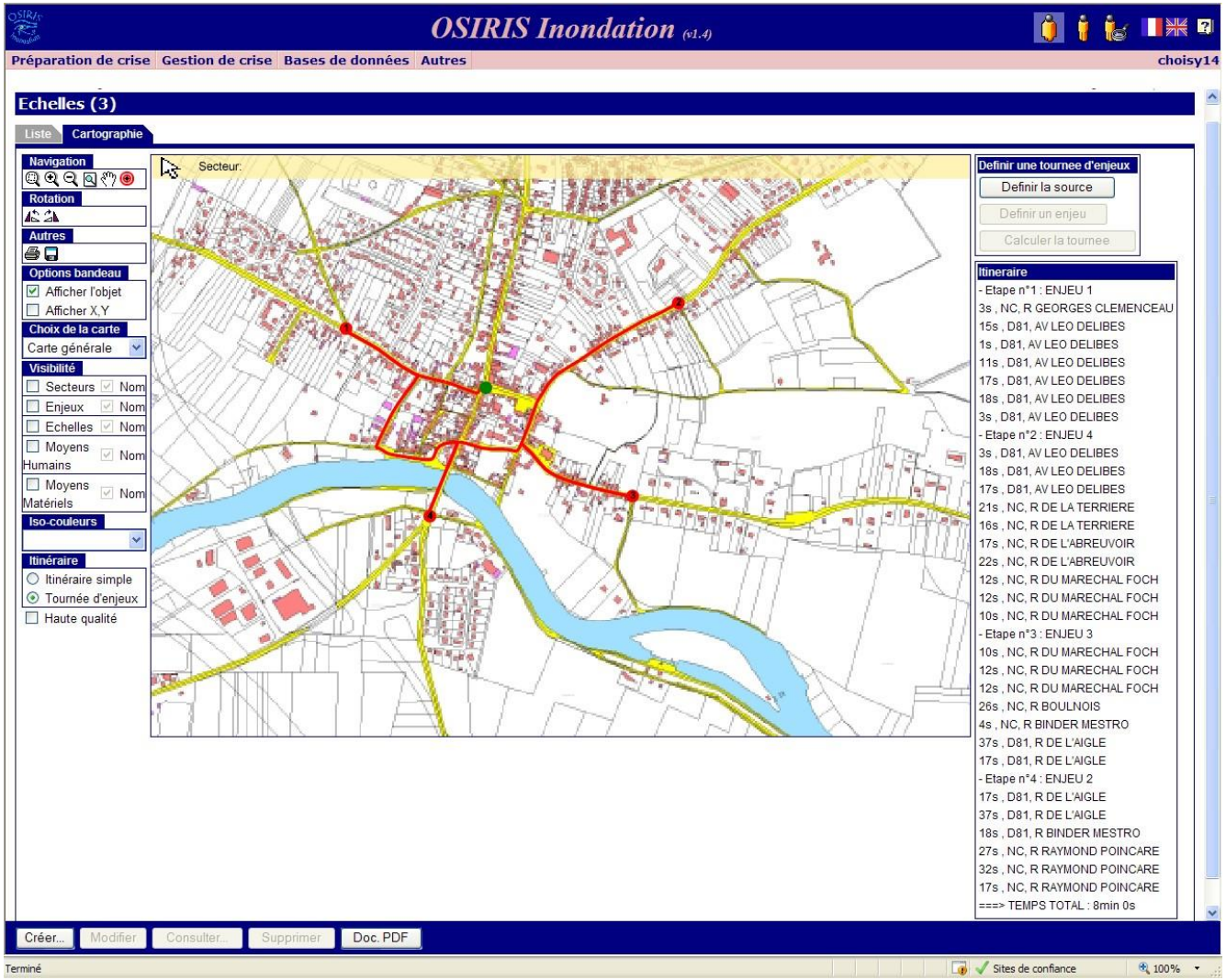


- Sous ARC-GIS :
  - Constitution des couches : réseau routier, inondation, enjeux, zones urbaines
  - Détection des routes coupées (croisement couches en xyz)
- Avec NetworkAnalyst
  - Recherche d'itinéraires optimisés entre plusieurs points
    - Tient compte routes coupées
  - Feuilles de routes
  - Carte d'accessibilité
- Développement d'un module C++ indépendant (Itinéris)

→ Démonstration

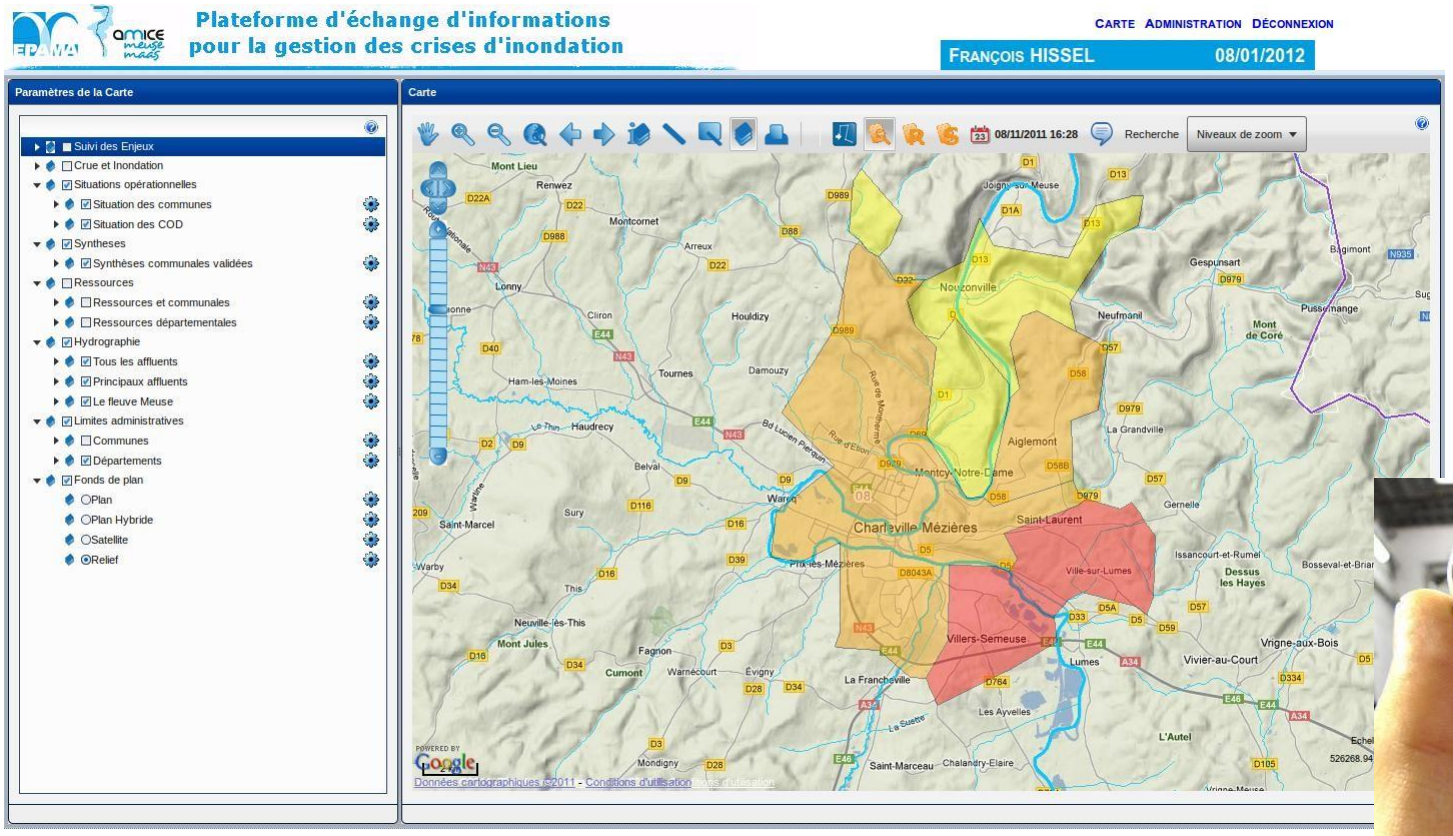
utc Université de Technologie Compiègne

Intégration ITINERIS sous OSIRIS



Les évolutions de la cartographie numérique et des SIG

Plateforme collaborative gestion de crise
(projet AMICE – InterregIVb)



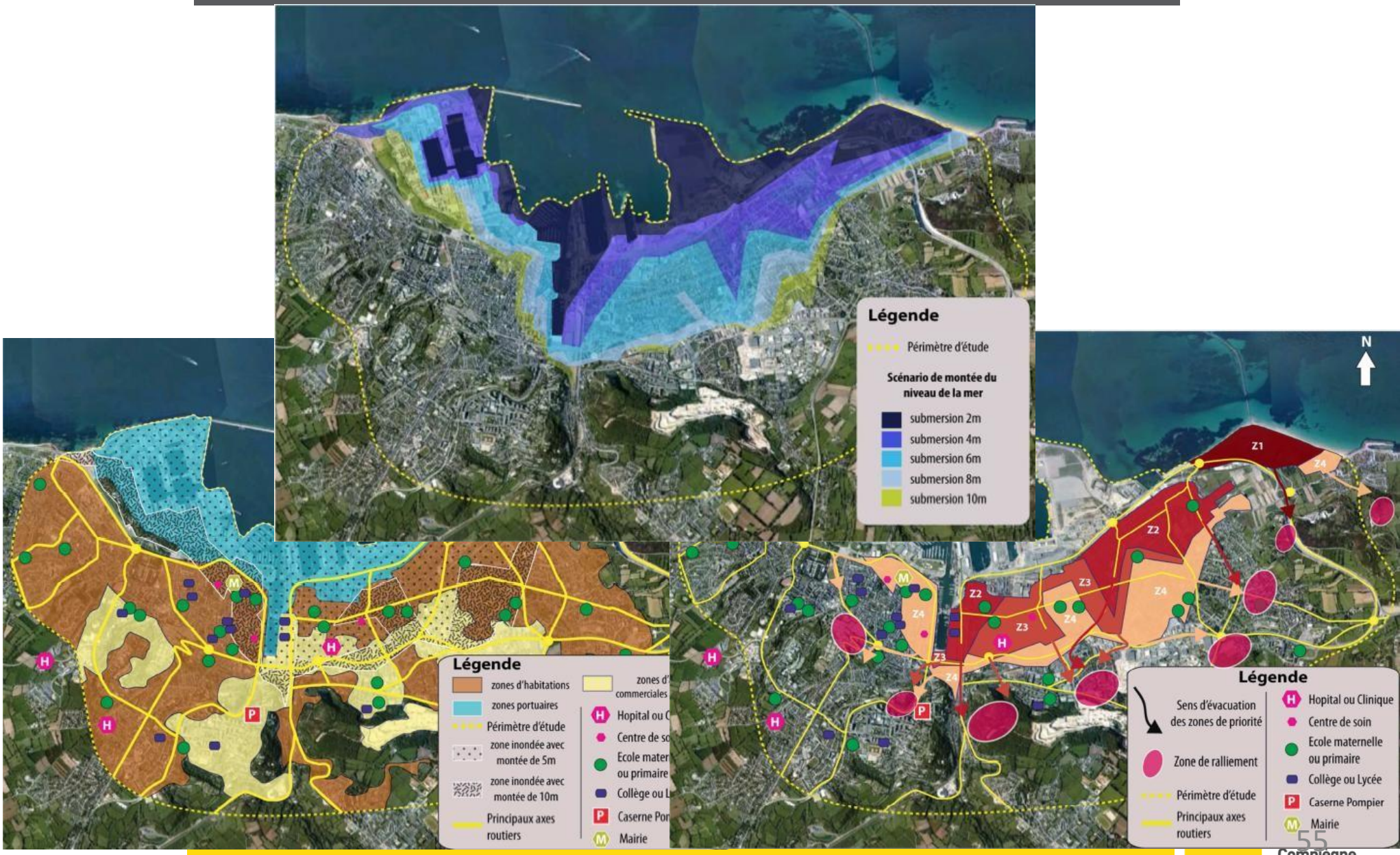


Les différents acteurs de la crise (maire, pompiers, préfet …) alimentent et partagent par Internet les infos de crise en temps-réel :
zones inondées, enjeux touchés, actions lancées, synthèses communales et départementales …

Les infos sont spatiales et temporelles

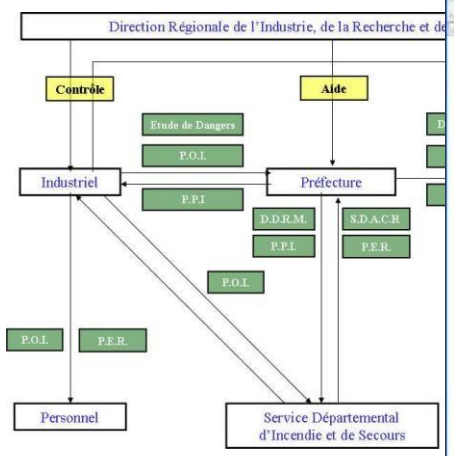
utc Université de Technologie Compiègne

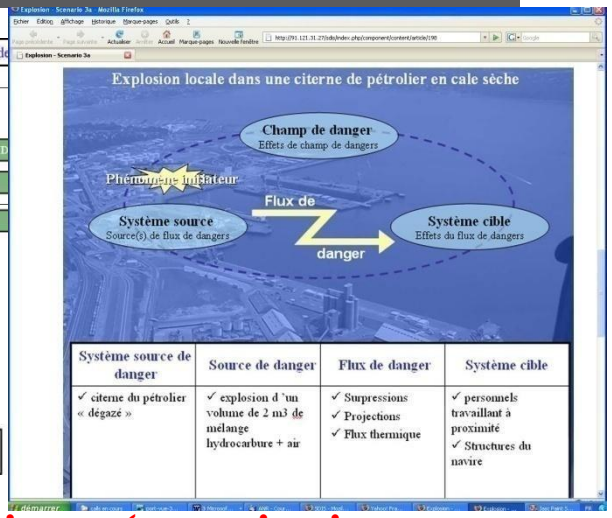
Utilisation des outils Google Earth et Map



Plateforme sécurité globale
base de données multimédia

Réglementation (textes)





Diagrammes techniques (organisation, processus …)



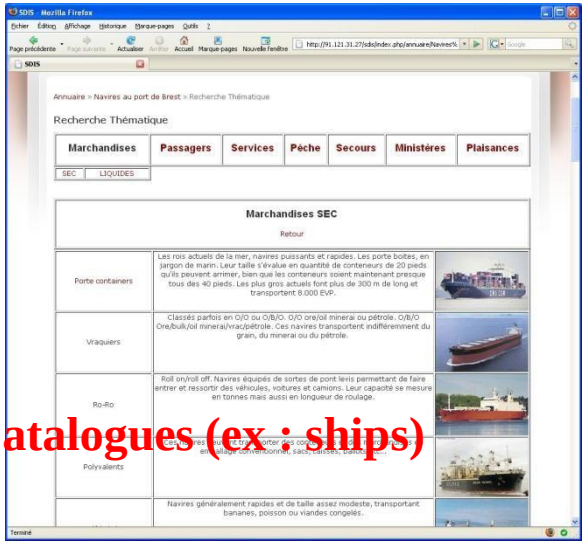
Cartes et carto dynamique



Bibliothèque de photos / vidéo



Modèles 3D : sites et scénarios



Catalogues (ex : ships)

utc
Université de Technologie
Compiègne

Exercice (Final A13)

Lors d'une simulation d'organisation des secours, le SDIS60 responsable de l'agglomération de Compiègne voudrait savoir en cas d'inondation centennale combien d'habitants seraient concernés. Il souhaiterait également hiérarchiser leurs interventions en fonction :

- nbre d'étages des bâtiments (<2 ; >2)
- typologie d'habitants (personnes âgées, scolaires, habitants)

Seront jugés très prioritaires : les personnes âgées et les scolaires des bâtiments < 2, étages, puis seront prioritaires les habitants de bâtiments < 2 etge, les personnes âgées et les scolaires de bâtiments > 2 étages. On classera dans un 3eme groupe les autres habitants.

Le responsable du SDIS souhaite obtenir une cartographie des bâtiments à secourir en fonction de cette hiérarchie.

a-Listez les données nécessaires et leur type
b- Proposez un organigramme résumant les étapes de votre analyse.
c- A quoi ressemblera la carte finale que vous lui représenterez (Dessinez un exemple)
d- le SDIS60 voudrait également optimiser le calcul d'itinéraire. Le SIG peut-il l'aider ? Que lui proposez-vous ?

FIN